Sosyal Ağ Analizi

BVA 2105 · 200 Soruluk Çalışma Kağıdı

MCBÜ Teknik Bilimler MYO · Büyük Veri Analistliği · 2026–2027 Güz

Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik

Bu kitapçık, dersin konularına dayanan 200 hikâyeli ve 5 şıklı sorudan oluşur; 7 bölüme ayrılmıştır.

Her soru kısa bir olayla başlar; cevabı bulmak için olayı dikkatle oku. Şıkları elemeden önce her birinin neden doğru ya da yanlış olabileceğini düşün; emin olamadığın soruları işaretleyip ilgili haftanın sunumundan tekrar et.

İçindekiler

1. HAFTA · Ağ Merkezilik Ölçüleri — Soru 1–29
2. HAFTA · Ağ Görselleştirme Teknikleri — Soru 30–57
3. HAFTA · Sosyal Ağ Veri Toplama Yöntemleri — Soru 58–85
4. HAFTA · Üstel Rastgele Graf Modelleri (ERGM) — Soru 86–114
5. HAFTA · Topluluk Tespit Algoritmaları — Soru 115–143
6. HAFTA · Aktör Odaklı Modeller (SAOM) — Soru 144–171
7. HAFTA · Boylamsal Ağ Analizi — Soru 172–200

1. HAFTA · Ağ Merkezilik Ölçüleri

1. Stajyer Sena, bir e-ticaret firmasında müşterilerin birbirine ürün önerdiği kayıtları ağ olarak modelliyor. Her müşteri hesabı ağda bir birim olacak; 'Tarık, Melis'e bir kulaklık önerdi' gibi her kayıt da iki hesap arasındaki bir ilişkiyi gösterecek. Bu modelde tek bir öneri kaydı ağın hangi öğesine karşılık gelir?

A) Tarık ile Melis'i birlikte temsil eden bir düğüme
B) Tarık'ın derece merkeziliği değerine
C) Melis'in içinde yer aldığı bir topluluğa
D) Ağdaki tüm müşterilerin kümesi olan V'ye
E) Tarık'tan Melis'e yönelen bir kenara

2. Belediyenin dijital dönüşüm biriminde çalışan Oğuz, beş farklı kaynaktan ağ kuracak. Bu kaynaklardan yalnız birinde ilişki doğası gereği simetriktir; yani 'A, B ile bağlı' demek 'B de A ile bağlı' demektir. Bu veri kaynağı hangisidir?

A) Personelin LinkedIn bağlantı listesi
B) Belediye hesabının X (Twitter) takip listesi
C) Vatandaşların birbirine attığı mesaj kayıtları
D) Hesapların Instagram'daki takip ilişkileri
E) Personelin birbirine yolladığı e-posta kayıtları

3. Ders notlarında bir ağ G = (V, E) biçiminde ve E □ V × V koşuluyla yazılmıştır. Bu gösterimde V ve E neyi ifade eder?

A) V kenar kümesini, E düğümlerin derece listesini
B) V ağın yoğunluğunu, E ortalama yol uzunluğunu
C) V yönlü kenarları, E ise yönsüz kenarları
D) V komşuluk matrisini, E bu matrisin özdeğerlerini
E) V düğüm kümesini, E ise kenar kümesini

4. Bir kargo şubesinde vardiya amiri Ayşe, Burak ve Cem ile doğrudan çalışıyor. Cem ayrıca Deniz ile çalışıyor; Deniz de Emre ve Fatma ile çalışıyor. Başka çalışma ilişkisi yok. Derece merkeziliğine göre en merkezi kişi kimdir?

A) Deniz
B) Ayşe
C) Cem
D) Burak
E) Emre

5. Analist Gökhan, kargo şubesi ağında (Ayşe–Burak, Ayşe–Cem, Cem–Deniz, Deniz–Emre, Deniz–Fatma) farklı büyüklükteki şubeleri kıyaslayabilmek için normalize derece kullanıyor: c_D(v) = deg(v) / (n − 1). Deniz'in normalize derece merkeziliği kaçtır?

A) 0,30
B) 0,50
C) 0,60
D) 0,75
E) 1,00

6. Bir tarım kooperatifinin X hesabını 1.240 kişi takip ediyor; kooperatif hesabı ise yalnızca 35 hesabı takip ediyor. Sosyal medya sorumlusu Ferhat, raporuna hesabın in-degree ve out-degree değerlerini yazacak. Doğru eşleştirme hangisidir?

A) in-degree = 35, out-degree = 1.240
B) in-degree = out-degree = 1.275
C) in-degree = 1.275, out-degree = 0
D) in-degree = 1.240, out-degree = 1.240
E) in-degree = 1.240, out-degree = 35

7. Bir kozmetik KOBİ'si reklam için iki Instagram hesabı arasında seçim yapacak: birinin 80 bin, diğerinin 25 bin takipçisi var. Pazarlama uzmanı Nihan, 80 bin takipçinin büyük kısmının yeni açılmış, hiç paylaşımı olmayan hesaplar olduğunu fark ediyor. Bu durum derece merkeziliğiyle ilgili hangi uyarıyı örnekler?

A) Takipçi sayısı basit ama sahte hesaplarla şişip yanıltabilir.
B) Derece merkeziliği yönlü ağlarda hiçbir şekilde hesaplanamaz.
C) Derece yükseldikçe arasındalık merkeziliği her zaman düşer.
D) Takipçi sayısı out-degree olduğu için popülerliği ölçmez.
E) Derece, yalnızca komşuların önemine bakan bir ölçüdür.

8. Bir devlet hastanesinde acil serviste Gül, Harun ve İpek; laboratuvarda Kaan, Lale ve Mert çalışıyor ve her birim kendi içinde herkes herkesle iletişim kuruyor. İki birim arasındaki tek iletişim hattı şöyle: İpek, koordinasyon hemşiresi Nur ile; Nur da Kaan ile konuşuyor. Arasındalık (betweenness) merkeziliği en yüksek kişi kimdir?

A) İpek
B) Kaan
C) Gül
D) Lale
E) Nur

9. Analist Ufuk, acil (Gül, Harun, İpek; kendi içinde tam bağlı) ile laboratuvar (Kaan, Lale, Mert; kendi içinde tam bağlı) arasındaki tek hattın İpek–Nur–Kaan olduğu hastane ağında Nur'un arasındalığını elle hesaplıyor. Her sırasız düğüm çifti bir kez sayılırsa ve normalize edilmezse Nur'un arasındalık değeri kaçtır?

A) 3
B) 6
C) 8
D) 9
E) 12

10. Bir köy yolunda sırayla Pınar, Rıza, Selin, Tolga ve Ufuk'un evleri var; haber yalnızca komşu evler arasında aktarılıyor (Pınar–Rıza–Selin–Tolga–Ufuk zinciri). Muhtar duyuruyu tek bir kişiye iletip yayılmasını istiyor. $c_C(v) = 1 / \Sigma\, d(v, u)$ formülüne göre Selin'in yakınlık merkeziliği kaçtır?

A) 1/10
B) 1/8
C) 1/7
D) 1/6
E) 1/4

11. Bir kampüs kulübünde başkan Yiğit beş üyenin her biriyle WhatsApp'ta yazışıyor; üyeler ise birbirleriyle hiç yazışmıyor. Üyelerden Zehra'nın yakınlık merkeziliği c_C = 1 / Σ d formülüyle kaçtır?

A) 1/5
B) 1/6
C) 1/8
D) 1/9
E) 1/10

12. Başkanı Yiğit olan ve beş üyenin yalnızca başkanla yazıştığı (üyeler arasında bağ olmayan) yıldız biçimli kulüp ağında, öğrenci Onur başkanın arasındalığını hesaplıyor. Sırasız çiftler bir kez sayılırsa ve normalize edilmezse Yiğit'in arasındalık değeri kaçtır?

A) 4
B) 5
C) 10
D) 15
E) 20

13. İl sağlık müdürlüğü, salgın döneminde kritik bir uyarının ağdaki herkese en az adımda ulaşmasını istiyor ve ilk bilgilendirilecek tek bir sağlık çalışanını seçecek. Analist Derya'nın bu seçim için bakması gereken ölçü hangisidir?

A) Yakınlık (closeness) merkeziliği
B) Derece (degree) merkeziliği
C) Arasındalık (betweenness) merkeziliği
D) Özvektör (eigenvector) merkeziliği
E) Ağın yoğunluğu (kenar sayısı)

14. Bir girişimcilik ağında Kerem ve Leyla'nın her birinin 4 bağlantısı var. Kerem'in bağlantıları kendi çevrelerinde çok bağlantılı yatırımcılar; Leyla'nın bağlantıları ise ağda başka kimseyle bağı olmayan öğrenciler. Komşularının ne kadar önemli olduğunu hesaba katarak Kerem'i Leyla'nın önüne geçiren ölçü hangisidir?

A) Derece merkeziliği
B) Normalize derece merkeziliği
C) In-degree (iç derece)
D) Toplam kenar sayısı
E) Özvektör merkeziliği

15. Bir arama motoru projesinde stajyer Murat, bir web sayfasının önemini 'o sayfaya link veren sayfaların önemine' göre hesaplayan algoritmayı araştırıyor. Google'ın 1998'de arama motorunu kurarken kullandığı bu algoritma hangi merkezilik ölçüsünün doğrudan bir varyantıdır?

A) Özvektör merkeziliği
B) Arasındalık merkeziliği
C) Yakınlık merkeziliği
D) Derece merkeziliği
E) Kenar arasındalığı

16. Özvektör merkeziliği $A \cdot x = \lambda \cdot x$ denklemiyle tanımlanır. Bu denklemde A neyi gösterir ve düğümlerin merkezilik değerleri nereden okunur?

A) A kenar listesidir; değerler en küçük özdeğerin kendisinden okunur.
B) A uzaklık matrisidir; değerler satır toplamlarının tersinden okunur.
C) A komşuluk matrisidir; değerler en büyük özdeğerin özvektöründen okunur.
D) A derece vektörüdür; değerler tüm özdeğerlerin ortalamasından okunur.
E) A komşuluk matrisidir; değerler en küçük özdeğerden okunur.

17. Bir lojistik firmasının iç yazışma ağında İK uzmanı Pelin şu soruya yanıt arıyor: 'Hangi çalışan, diğer çalışanlar arasındaki en kısa iletişim yollarının en çoğunun üzerinde duruyor?' Bu soru hangi merkezilik ölçüsünün sorusudur?

A) Derece (degree)
B) Arasındalık (betweenness)
C) Yakınlık (closeness)
D) Özvektör (eigenvector)
E) In-degree (gelen bağ sayısı)

18. Bir mahalle dayanışma grubunda Ali, diğer yedi kişinin hepsiyle bağlantılı. Ağın bir yarısındaki kişilerin kendi aralarında, öbür yarısındakilerin de kendi aralarında birkaç bağı var; ama iki yarı arasında Ali dışında hiçbir bağ yok. Ali gruptan ayrılırsa ne olur ve bu durum en iyi hangi ölçüyle önceden fark edilir?

A) Ağ bölünmez; Ali'nin yüksek yakınlık değeri bunu önceden gösterir.
B) Ağ bölünür; ama bunu yalnızca özvektör merkeziliği önceden gösterebilir.
C) Kalan herkesin derecesi bir artar; bunu derece merkeziliği gösterir.
D) Ağ bölünmez; çünkü derecesi yüksek düğümler köprü olamaz.
E) Ağ iki parçaya bölünür; Ali'nin yüksek arasındalığı bunu önceden gösterir.

19. Ödevi için Zachary'nin Karate Kulübü veri setini nx.karate_club_graph() ile yükleyen Ece, düğüm ve kenar sayısını ekrana yazdırıyor. Hangi çıktıyı görmesi beklenir?

A) 34 düğüm, 78 kenar
B) 34 düğüm, 156 kenar
C) 78 düğüm, 34 kenar
D) 16 düğüm, 20 kenar
E) 50 düğüm, 78 kenar

20. Ece, Karate Kulübü ağında 'kulüpte bir söylentiyi en az adımda herkese yayabilecek' üyeyi bulmak istiyor. Bu amaca karşılık gelen NetworkX çağrısı hangisidir?

A) nx.closeness_centrality(G)
B) nx.degree_centrality(G)
C) nx.betweenness_centrality(G)
D) nx.eigenvector_centrality(G)
E) nx.karate_club_graph(G)

21. Sosyal medya ajansında stajyer Kübra, müşterileri için topladığı veri setlerini 'yönlü' ve 'yönsüz' diye etiketliyor. Aşağıdakilerden hangisi yönlü bir ağ örneği DEĞİLDİR?

A) X (Twitter) takip ağı
B) Instagram takip ağı
C) Facebook arkadaşlık ağı
D) Mesaj gönderme ağı
E) Retweet (yeniden paylaşım) ağı

22. Bir tarım kooperatifinde üreticilere tavsiye için kime başvurdukları soruluyor. Yanıtlar (ok başvurma yönünü gösteriyor): Halil → Recep, Seda → Recep, Tülay → Recep, Recep → Uğur, Uğur → Seda. Recep'in in-degree ve out-degree değerleri nedir?

A) in-degree 1, out-degree 3
B) in-degree 4, out-degree 0
C) in-degree 3, out-degree 3
D) in-degree 2, out-degree 1
E) in-degree 3, out-degree 1

23. Bir üniversitede iki fakülte arasındaki tüm resmi yazışmalar ortak sekreter Gonca üzerinden yürüyor. Gonca yalnızca iki fakültenin dekanlarıyla görüşüyor, yani derecesi sadece 2; fakülteler arasında başka bağ yok. Gonca için hangi ifade doğrudur?

A) Derecesi düşük olduğu için önemi de düşüktür; ayrılması ağı etkilemez.
B) Yakınlık merkeziliği sıfırdır; çünkü yalnızca iki doğrudan bağı vardır.
C) Derecesi düşük ama arasındalığı çok yüksektir; ayrılırsa fakülteler kopar.
D) Özvektör merkeziliği tanım gereği ağdaki en yüksek değere sahiptir.
E) Arasındalığı sıfırdır; çünkü kimse onunla doğrudan çalışmamaktadır.

24. Bir kargo dağıtım ağında her düğüm için diğer tüm düğümlere olan en kısa yol uzunluklarının toplamı (Σd) hesaplanmış: Doğan 14, Esra 9, Harun 11, Irmak 20, Kübra 12. Yakınlık merkeziliği en yüksek kişi kimdir?

A) Irmak
B) Esra
C) Doğan
D) Harun
E) Kübra

25. Bir proje ekibinde analist Barış dört ölçüyü hesaplamış: derecede Ceren, arasındalıkta Tolga, yakınlıkta Tolga, özvektörde Ceren önde çıkmış. Yönetici 'Peki gerçek merkez kim?' diye soruyor. En doğru yanıt hangisidir?

A) Derece her zaman diğer ölçülerden üstündür; bu yüzden gerçek merkez Ceren'dir.
B) Ölçüler çelişiyorsa hesapta hata vardır; değerler yeniden hesaplanmalıdır.
C) Her ölçü farklı bir soruyu yanıtlar; 'merkez' amaca göre seçilen ölçüye bağlıdır.
D) Dört ölçünün ortalaması alınarak tek bir 'gerçek merkez' belirlenmelidir.
E) Yalnızca özvektör geçerlidir; çünkü PageRank onun bir varyantıdır.

26. Bir kooperatifin WhatsApp ağında şu bağlar var: Cansu–Doğan, Doğan–Esra, Esra–Ferhat, Cansu–Gonca, Gonca–Ferhat, Ferhat–Harun. Cansu ile Harun arasındaki en kısa yolun uzunluğu (adım sayısı) kaçtır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

27. Bir yazılım girişiminin Slack ağında şu yazışma bağları var: Aslı–Bora, Aslı–Durmuş, Aslı–Fikret, Bora–Ceyda, Bora–Durmuş, Bora–Ebru, Bora–Gamze, Ceyda–Ebru, Durmuş–Ebru, Ebru–Gamze. Derecesi en yüksek İKİNCİ kişi kimdir ve derecesi kaçtır?

A) Bora, 5
B) Aslı, 3
C) Durmuş, 4
D) Ebru, 4
E) Ebru, 3

28. Staj yaptığı belediyede Umut, 6 kişilik bir proje ekibinin yönsüz iş birliği ağını çıkarmış ve toplam 7 iş birliği (kenar) saymış. Kontrol amacıyla tüm düğümlerin derecelerini topluyor. Toplam kaç olmalıdır?

A) 6
B) 7
C) 12
D) 14
E) 21

29. Bir pazarlama analisti Instagram'daki hashtag'leri birim olarak alıyor ve aynı gönderide birlikte kullanılan iki hashtag'i birbirine bağlıyor. Örneğin #zeytinyağı ile #ege bir gönderide birlikte geçtiyse aralarına bağ çiziliyor. Bu ağ için hangi ifade doğrudur?

A) Hashtag'ler kenardır; gönderileri paylaşan kullanıcılar ise düğümdür.
B) Ağda düğüm yalnızca kişi olabileceği için bu yapı bir ağ sayılmaz.
C) Hashtag'ler düğümdür; birlikte kullanılma ilişkisi her zaman yönlüdür.
D) Her gönderi bir düğümdür; hashtag'ler ise bu düğümlerin derecesidir.
E) Hashtag'ler düğümdür; birlikte kullanılma ilişkisi yönsüz bir kenardır.

2. HAFTA · Ağ Görselleştirme Teknikleri

30. Veri analisti Berk, aynı kenar listesini iki farklı bilgisayarda Gephi'ye yükleyip çizdiriyor; iki çizimde düğümlerin yerleri tamamen farklı çıkıyor. Çalışma arkadaşı 'Veri bozulmuş olmalı' diyor. Hangi açıklama doğrudur?

A) Graf yalnız düğüm ve kenar kümesidir; koordinatları yerleştirme algoritması üretir.
B) Kenar listesi her yüklemede farklı okunduğu için veri gerçekten bozulmuştur.
C) İki bilgisayarda derece değerleri farklı hesaplandığı için yerler değişmiştir.
D) Koordinatlar komşuluk matrisinde saklanır; matris yükleme sırasında değişmiştir.
E) Gephi düğümleri her zaman alfabetik sıraya göre yerleştirdiği için fark oluşur.

31. Bir öğrenci kulübünün arkadaşlık ağı force-directed (spring) düzenle çiziliyor. Kulüp başkanı Cansu, düğümlerin ekrandaki yerlerinin nasıl belirlendiğini soruyor. Doğru açıklama hangisidir?

A) Tüm düğümler bir çemberin üzerine eşit aralıklarla dizilir ve kenarlar içeriden çizilir.
B) Kenarlar yay, düğümler birbirini iten yükler gibi ele alınır ve denge konumu aranır.
C) Düğümler seviyelere ayrılır ve yukarıdan aşağıya akan katmanlar halinde yerleştirilir.
D) Düğümler derece sırasına göre soldan sağa tek bir satır halinde dizilir.
E) Her düğüme dosyadaki satır numarasına göre sabit bir koordinat verilir.

32. Belediyenin İK birimi, 'kim kime rapor veriyor' ilişkisini gösteren yönlü ağı belediye başkanı en üstte, birim şefleri ortada, memurlar en altta olacak şekilde sunmak istiyor. Uzman Erkan hangi yerleştirme düzenini seçmelidir?

A) Force-directed (spring) düzen
B) Dairesel (circular) düzen
C) Rastgele (random) başlangıçlı yerleşim
D) Hiyerarşik (ağaç / katman) düzen
E) ForceAtlas2 düzeni

33. Bir holdingin 10 şirket müdürü arasındaki ortak proje ağını sunacak olan Damla, her müdürün eşit alan almasını ve tüm ikili iş birliklerinin tek bakışta görülmesini istiyor. Ağ küçük ve kenarlar çok yoğun değil. Hangi düzen bu isteğe en uygundur?

A) Hiyerarşik (ağaç) düzen
B) Force-directed (spring) düzen
C) Dairesel (circular) düzen
D) Katmanlı akış düzeni
E) Coğrafi harita üzerinde yerleşim

34. Bir e-ticaret sitesinde 'birlikte satın alınan ürünler' ağını inceleyen Emre, doğal ürün kümelerini (ör. kamp malzemeleri, mutfak ürünleri) ve birçok kümeyle bağlantılı hub ürünleri tek bakışta görmek istiyor. Hangi düzen bu amaca en uygundur?

A) Dairesel (circular) düzen
B) Hiyerarşik (ağaç) düzen
C) Alfabetik ızgara düzeni
D) Katmanlı (shell) eşmerkezli düzen
E) Force-directed (spring) düzen

35. Melis, dairesel düzeni ilk kez 8 kişilik bir ağda denemiş ve çok beğenmiş. Şimdi aynı düzeni 600 düğümlü bir müşteri ağına uyguluyor. Karşılaşacağı en olası sorun hangisidir?

A) Kenarlar çemberin içini doldurup karışır; görüntü okunamaz hale gelir.
B) Düğümler katmanlara ayrıldığı için ağ yapay bir hiyerarşi gibi görünür.
C) Dairesel düzen 100'den fazla düğümü matematiksel olarak hiç çizemez.
D) Düğümlerin derece değerleri çemberdeki sıralarına göre değişir.
E) Yerleşim rastgele başladığı için her çalıştırmada farklı çember oluşur.

36. Stajyer Kaan, 40 kişilik bir sınıfın yönsüz ve bolca döngü (üçgen) içeren arkadaşlık ağını hiyerarşik (ağaç) düzenle çiziyor. Ortaya çıkan resimde bazı öğrenciler 'üst kademede', bazıları 'alt kademede' görünüyor. Bu görüntü için hangi değerlendirme doğrudur?

A) Üst kademedeki öğrenciler, sınıfın en yüksek dereceli öğrencileridir.
B) Hiyerarşik düzen döngüleri sildiği için ağın kenar sayısı azalmıştır.
C) Yönsüz, döngülü ağda katmanlar yapaydır; gerçek bir hiyerarşi göstermez.
D) Görüntü doğrudur; çünkü her arkadaşlık ağında doğal bir hiyerarşi vardır.
E) Katmanlar topluluk tespitinin sonucudur; her katman ayrı bir topluluktur.

37. Gizem raporundaki ağ şeklini her çalıştırmada farklı biçimde elde ettiğini fark ediyor; hocası, rapordaki şeklin tekrar üretilebilir olmasını istiyor. Gizem NetworkX'te spring_layout kullanıyor. En uygun çözüm hangisidir?

A) Her çalıştırmadan önce kenar listesini alfabetik sıralamak
B) pos = nx.spring_layout(G, seed=42) gibi sabit bir rastgele tohum vermek
C) spring_layout yerine her seferinde rastgele düğüm koordinatları atamak
D) Düğüm boyutlarını sabit tutup kenarların saydamlığını artırmak
E) Grafiği çizmeden önce tüm düğümlerin derecesini yeniden hesaplamak

38. Ağ görselleştirmesinde kullanılan üç görsel kanal (konum, renk, boyut) arasında sunumda 'en güçlü kanal' olarak nitelenen ve yerleştirme algoritmasının belirlediği kanal hangisidir?

A) Konum
B) Renk
C) Boyut
D) Kenar kalınlığı
E) Etiket yazı tipi

39. Analist Ceren'in elinde her düğüm için iki bilgi var: Louvain ile bulunmuş topluluk etiketi (A, B, C...) ve arasındalık değeri (0 ile 0,45 arası). İkisini tek resimde göstermek istiyor. Görsel kodlama kurallarına en uygun eşleme hangisidir?

A) Renk = arasındalık değeri, boyut = topluluk etiketi
B) Boyut = topluluk etiketi, kenar kalınlığı = arasındalık
C) Renk hem topluluğu hem arasındalığı aynı anda göstersin
D) Konum = topluluk sırası, etiket rengi = arasındalık
E) Renk = topluluk etiketi, boyut = arasındalık değeri

40. Hazırladığı ağ grafiğinde Selim, kırmızı tonlarıyla hem 'topluluğu' hem de 'cinsiyeti' göstermeye çalışmış: koyu kırmızı bir topluluğu, açık kırmızı kadınları gösteriyor. Sunumu izleyen yönetici neyi gördüğünü anlayamıyor. Selim hangi kuralı çiğnemiştir?

A) Konumun en güçlü kanal olduğu kuralını
B) Bir kanal — bir değişken kuralını
C) Yerleşimde seed sabitleme kuralını
D) Boyutun alanla orantılı olması kuralını
E) Filtrelenen düğümleri belirtme kuralını

41. Louvain algoritması büyük bir forum ağında 23 topluluk bulmuş. Stajyer Ahmet, her topluluğa ayrı renk vererek 23 renkli bir görsel hazırlıyor ve renkler birbirinden ayırt edilemiyor. Sunumdaki renk kurallarına göre ne yapmalıdır?

A) 23 topluluğun her biri için kırmızıdan yeşile uzanan bir gradyan kullanmalıdır.
B) Renk yerine topluluk numarasını boyut olarak kodlamalıdır.
C) Tüm düğümleri aynı renge boyayıp yalnız etiketlerle ayırmalıdır.
D) En büyük 6–8 topluluğa renk verip geri kalanını gri 'diğer' olarak göstermelidir.
E) Topluluk sayısını azaltmak için algoritmayı yeniden çalıştırmalıdır.

42. Bir sağlık bakanlığı raporunda Hande, iki topluluğu kırmızı ve yeşil ile boyamış. Raporu okuyacak yöneticilerden birinin kırmızı-yeşil renk körü olduğu öğreniliyor. Hande ne yapmalıdır?

A) Kırmızı ve yeşili daha parlak tonlara çevirmesi yeterlidir.
B) Toplulukları renk yerine düğüm boyutuyla göstermelidir.
C) ColorBrewer gibi renk körü güvenli bir palet seçmelidir.
D) İki topluluğu da aynı renkte bırakıp gizlemelidir.
E) Kırmızı-yeşil yerine yeşilden kırmızıya gradyan kullanmalıdır.

43. Bir kargo firmasında Tuncay, her deponun 'günlük ortalama gecikme süresi'ni (0–48 saat) düğüm rengiyle göstermek istiyor. Hangi renk kullanımı doğrudur?

A) Her depoya rastgele, birbirinden ayrık kategorik bir renk
B) Yalnızca kırmızı ve yeşilden oluşan iki renkli bir kodlama
C) Topluluklara göre ayrık renkler ve gecikmeyi gösteren etiketler
D) Açıktan koyuya giden sıralı bir gradyan
E) Bütün depolar aynı renkte, gecikme değerleri ise yalnız tabloda

44. Bir ağ görselinde derecesi 4 olan düğüm 10 piksel yarıçapla çizilmiş. Tasarımcı Nazlı, okuyucunun boyutu alana bakarak algıladığını bildiği için düğümün kapladığı alanı dereceyle orantılı yapmak istiyor. Derecesi 16 olan düğümün yarıçapı kaç piksel olmalıdır?

A) 10
B) 20
C) 28
D) 40
E) 160

45. Stajyer Volkan, düğümlerin yarıçapını doğrudan dereceyle orantılı yapmış: derece 2 katına çıkınca yarıçap da 2 katına çıkıyor. Grafiği okuyan kişi, derecesi diğerinin 2 katı olan bir düğümü kaç kat büyük alanla görür?

A) Yaklaşık 1,4 kat
B) 2 kat
C) 4 kat
D) 8 kat
E) 16 kat

46. Bir siyasi iletişim raporunda force-directed bir ağ görselinde iki milletvekili ekranın iki ucunda duruyor. Raporu yazan Oğuzhan, 'Bu ikisi birbirinden tamamen ilgisiz' sonucunu çıkarıyor. Bu yorum için hangi değerlendirme doğrudur?

A) Doğrudur; force-directed düzende ekrandaki uzaklık en kısa yol uzunluğuna eşittir.
B) Doğrudur; uzak duran iki düğüm arasında tanım gereği hiçbir yol bulunamaz.
C) Yanlıştır; çünkü force-directed düzende bağlı düğümler hep uzak durur.
D) Doğrudur; konum en güçlü kanal olduğu için yorum kesin kabul edilmelidir.
E) Yanlıştır; force-directed düzen rastgele başlar ve uzaklık tek başına kanıt değildir.

47. Doğa, 2.000 düğümlü bir ağı daha okunur kılmak için derecesi 3'ten küçük düğümleri gizlemiş ve kalan ağı sunumuna koymuş. Ancak grafiğin altına hiçbir açıklama yazmamış. Sunumdaki 'dürüst görselleştirme' önerisine göre eksik olan nedir?

A) Gizlenen düğümlerin kırmızı renkle yeniden grafiğe eklenmesi
B) Yerleşimin dairesel düzene çevrilmesi
C) Düğüm boyutunun yarıçapla orantılı hale getirilmesi
D) Grafikteki tüm düğümlere isim etiketi eklenmesi
E) Uygulanan filtrenin grafikte açıkça belirtilmesi

48. Bir haber sitesinin 5.000 kullanıcılık yorum ağını Tülin, hiçbir filtre, renk, boyut farkı ve etiket seçimi yapmadan olduğu gibi çizdirmiş. Ortaya çıkan resimde hub, topluluk ya da akış seçilemiyor. Bu duruma ne ad verilir?

A) Dejenerasyon problemi
B) Çözünürlük sınırı problemi
C) Hatırlama (recall) yanlılığı problemi
D) Hairball (saç yumağı) problemi
E) Rate limit (kota) problemi

49. Bir ajans her pazartesi 50 farklı müşteri için aynı biçimde ağ grafiği üretmek zorunda. Grafiklerin sürüm kontrolünde saklanan bir betikle, hesap ve çizim aynı yerde olacak şekilde otomatik üretilmesi isteniyor. Veri analisti Şule hangi aracı seçmelidir?

A) Yalnızca Gephi arayüzü
B) Elle çizim yapılan bir sunum programı
C) Gephi'de ForceAtlas2 ile tek tek çizim
D) Excel'de dağılım grafiği
E) NetworkX + Matplotlib

50. Ilgın, Gephi'de bir ağı açıp 'tıkla-sürükle' ile düzen deniyor ve canlı önizlemede düğümlerin kümelenmesini izliyor. Kullandığı varsayılan yerleştirme algoritması ForceAtlas2. Bu algoritma hangi düzen ailesine aittir?

A) Dairesel (circular)
B) Force-directed (kuvvet yönelimli)
C) Hiyerarşik (ağaç / katmanlı akış düzeni)
D) Kabuk (shell) düzeni
E) Coğrafi (harita tabanlı)

51. Halil, NetworkX'te Karate Club ağının topluluk etiketlerini ve derece değerlerini düğüm öznitelikleri olarak eklemiş. Bu öznitelikleri kaybetmeden Gephi'de açmak istiyor. Sunumdaki lab adımlarına uygun komut hangisidir?

A) nx.write_gexf(G, "karate.gexf")
B) nx.read_edgelist("karate.csv")
C) plt.savefig("karate.png", dpi=200)
D) nx.spring_layout(G, seed=42)
E) nx.karate_club_graph()

52. Sunumdaki NetworkX örneğinde ağ tek bir draw() çağrısıyla değil; draw_networkx_nodes, draw_networkx_edges ve draw_networkx_labels ile üç ayrı katman halinde çiziliyor. Stajyer Kerem bunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Ayrı çizmenin asıl yararı nedir?

A) Merkezilik ölçülerini çizim sırasında yeniden hesaplamak
B) Yerleşim algoritmasını üç kez çalıştırıp en iyi sonucu seçmek
C) Ağı GEXF formatında Gephi'ye aktarmayı mümkün kılmak
D) Her katmanın rengini, boyutunu ve saydamlığını ayrı ayrı kontrol etmek
E) Kenar sayısını azaltarak hairball problemini kendiliğinden çözmek

53. Bir öğrenci kodunda şu satırları görüyor: pos = nx.spring_layout(G, seed=42) ve sizes = [120 * G.degree(n) for n in G.nodes()]; ardından nx.draw_networkx_nodes(G, pos, node_size=sizes) çağrılıyor. Bu kod hangi görsel kodlamayı uyguluyor?

A) Konumu dairesel düzene, düğüm rengini dereceye bağlıyor
B) Konumu force-directed düzene, düğüm boyutunu dereceye bağlıyor
C) Konumu hiyerarşik düzene, düğüm boyutunu arasındalığa bağlıyor
D) Konumu rastgele, düğüm boyutunu topluluk etiketine bağlıyor
E) Konumu force-directed düzene, kenar kalınlığını dereceye bağlıyor

54. Sunumdaki galeride aynı 8 düğüm ve 10 kenarlı ağ önce force-directed, sonra dairesel, en son hiyerarşik düzenle çiziliyor. Öğrenci Burcu, 'Düzen değişince düğümlerin derece ve arasındalık değerleri de değişir mi?' diye soruyor. Doğru yanıt hangisidir?

A) Değişmez; düzen yalnız koordinatları değiştirir, ölçüler aynı kalır.
B) Değişir; dairesel düzende her düğümün derecesi eşitlenir.
C) Değişir; hiyerarşik düzende üstteki düğümün arasındalığı artar.
D) Yalnız derece aynı kalır; arasındalık konuma göre değişir.
E) Değişir; force-directed düzende yakın düğümlerin derecesi yükselir.

55. Serkan 5.000 düğümlü bir ağda saç yumağı (hairball) görüntüsünden kurtulmak için bir yol haritası çıkarıyor. Aşağıdaki adımlardan hangisi bu sorunu azaltan bir adım DEĞİLDİR?

A) Düşük dereceli düğümleri filtreleyip bunu grafikte belirtmek
B) Toplulukları sınırlı sayıda ayrık renkle boyamak
C) Filtre uygulamadan tüm düğümlere ve kenarlara etiket eklemek
D) Düğüm boyutunu derece gibi sayısal bir ölçüye bağlamak
E) Yalnızca birkaç önemli hub'ın etiketini göstermek

56. Yönetici Cem, ekibinin hazırladığı ağ görselinin sunum öncesi bir zayıflığını soruyor. Görsel, 30.000 düğümlü bir ağda force-directed düzenle hazırlanmış ve her çalıştırmada biraz farklı görünüyor. Sunumdaki karşılaştırma tablosuna göre force-directed düzenin zayıf yanları hangileridir?

A) Yalnız yönlü ağlarda çalışması ve döngüleri hiç gösterememesi
B) Büyük ağda yavaş çalışması ve rastgelelik nedeniyle seed gerektirmesi
C) Tüm düğümlere eşit alan vermesi ve kümeleri gizlemesi
D) Düğümleri katmanlara ayırıp yapay bir hiyerarşi üretmesi
E) Kenarları çemberin içinde biriktirip karıştırması

57. Bu haftanın Gephi lab görevini yapan Sinan, adımları hangi sırayla izlemelidir?

A) PNG + yorum → GEXF ile aktar → boyut/renk kodla → ForceAtlas2
B) ForceAtlas2 → GEXF ile aktar → PNG + yorum → boyut/renk kodla
C) Boyut/renk kodla → PNG + yorum → ForceAtlas2 → GEXF ile aktar
D) GEXF ile aktar → PNG + yorum → ForceAtlas2 → boyut/renk kodla
E) GEXF ile aktar → ForceAtlas2 → boyut/renk kodla → PNG + yorum

3. HAFTA · Sosyal Ağ Veri Toplama Yöntemleri

58. Manisa'da bir zeytin üreticileri kooperatifi, hangi üreticinin kimden budama ve hasat tavsiyesi aldığını ağ olarak görmek istiyor. Üreticilerin çoğu sosyal medya kullanmıyor; ilişkiler köy kahvesinde ve tarlada yüz yüze kuruluyor. Veri sorumlusu Yusuf hangi yöntemi seçmelidir?

A) Anket / saha çalışması
B) Resmi API ile veri çekme
C) Web scraping ile HTML ayıklama
D) SNAP'tan hazır veri seti indirme
E) Kaggle'daki benzer bir ağı kullanma

59. Bir belediyenin sosyal medya birimi, resmi hesabına yanıt veren kullanıcıların kendi aralarındaki etkileşim ağını düzenli olarak izlemek istiyor. Platform, kimlik doğrulamalı ve kotalı resmi uç noktalar sunuyor. Uzman Zerrin'in seçmesi gereken en temiz ve sürdürülebilir yöntem hangisidir?

A) Platformun resmi API'si
B) Sayfa HTML'inden web scraping
C) Kullanıcılara yüz yüze anket
D) Ekran görüntülerini elle kodlama
E) Kaggle'dan hazır veri seti

60. Bir üniversite öğrencisi topluluğunun eski bir forum sitesi var; site hiçbir API sunmuyor ama konular ve yanıtlar herkese açık HTML sayfalarında duruyor ve robots.txt bu sayfalara erişime izin veriyor. Öğrenci Taylan 'kim kime yanıt vermiş' ağını çıkarmak istiyor. En uygun yöntem hangisidir?

A) Resmi API'ye token ile bağlanıp sayfalama yaparak veri çekme
B) Forum üyelerine kartopu örneklemeli bir anket gönderip yanıtları kodlama
C) requests + BeautifulSoup ile, bekleme koyarak web scraping
D) SNAP arşivinden rastgele bir forum ağı indirme
E) Tüm sayfaları beklemeden, aynı anda yüzlerce istekle indirme

61. Topluluk tespiti algoritmalarını denemek isteyen Ebru, kendi verisini toplamak yerine SNAP'tan hazır bir sosyal ağ veri seti indiriyor. Danışmanı bu yöntemin bir sınırını hatırlatıyor. Sunuma göre hazır veri setlerinin temel sınırı hangisidir?

A) Kota ve token gerektirdikleri için 429 hatasıyla sık sık kesilirler.
B) Sayfa tasarımı değişince içlerindeki kod kırılır.
C) Hızlı başlangıç sağlarlar ama araştırma sorusuna birebir uymayabilirler.
D) Katılımcıların hatırlama yanlılığı nedeniyle eksik yanıt içerirler.
E) Kenar listesi biçiminde saklanamazlar; yalnız resim olarak gelirler.

62. Stajyer Nesrin, bir sosyal medya hesabında 'Kemal, Nesrin'i takip etti' olayını kenar listesine yazacak. Dosyanın başlığı source,target,relation biçiminde. Hangi satır bu olayı doğru temsil eder?

A) kemal,nesrin,follows
B) nesrin,kemal,follows
C) kemal,follows,nesrin
D) follows,kemal,nesrin
E) kemal,nesrin,friends

63. Bir takip ağı verisi hazırlayan Selda, Elif ile Ozan'ın birbirini takip ettiğini görüyor. Bu karşılıklı takibi source,target,relation biçimli kenar listesine yazacak. Doğru kayıt hangisidir?

A) Tek satır yeterlidir; takip ilişkisi zaten simetriktir.
B) İki satır: elif→ozan ve ozan→elif ayrı ayrı yazılır.
C) Tek satır yazılır ve relation sütununa 'mutual' eklenir.
D) Hiç satır yazılmaz; karşılıklı ilişkiler ayrı dosyada tutulur.
E) Dört satır: her yön için iki kez tekrarlanır.

64. Geliştirici Batuhan, bir API'nin belgelerinde /users/42/followers ve /users/42/likes adreslerini görüyor. Bu adreslerden hangisine istek atacağı, toplayacağı ağın türünü doğrudan belirleyecek. API terminolojisinde bu adreslere ne denir?

A) Rate limit (kota)
B) Token (erişim anahtarı)
C) Cursor (sayfa imleci)
D) Endpoint (uç nokta)
E) Header (yanıt başlığı)

65. Kod yazan stajyer Melike, API'ye ilk isteğini atıyor ama yanıtta veri yerine yetkisiz erişim hatası alıyor. Ekip lideri, isteğin başlığına bir şey eklemesi gerektiğini ve bunu GitHub'a yüklememesi gerektiğini söylüyor. Eksik olan nedir?

A) Sayfalama için next_page parametresi
B) robots.txt dosyasının indirilmesi
C) Yanıtın CSV'ye dönüştürülmesi
D) Kimlik doğrulama (API anahtarı ya da OAuth token)
E) İstekler arasına belirli bir bekleme süresi konması

66. Kadir'in yazdığı döngü, takipçi listesini sayfa sayfa çekerken birkaç dakika sonra '429 Too Many Requests' hatasıyla duruyor. API belgelerinde '15 dakikada en fazla 50 istek' yazıyor. Döngüyü nasıl düzeltmelidir?

A) Token'ı silip isteği kimlik doğrulamasız olarak yeniden göndermek
B) Endpoint'i /followers yerine /likes olarak değiştirmek
C) Hata gelince döngüyü durdurup eksik veriyle analize geçmek
D) Aynı isteği beklemeden art arda tekrar tekrar göndermek
E) Kalan kotayı izleyip dolunca bekleyen, sonra yeniden deneyen mantık kurmak

67. Bir API, sayfa başına 100 takipçi döndürüyor ve '15 dakikada en fazla 50 istek' kotası uyguluyor. Analist Leyla, 12.000 takipçisi olan bir kurum hesabının tüm takipçi listesini çekecek. Kotaya takılmadan bu iş için en az kaç tane 15 dakikalık kota penceresi gerekir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 8
E) 12

68. Pelin'in kodu bir hesabın takipçilerini çekiyor ama hesap 3.500 takipçiye sahipken CSV'de yalnızca 100 satır var. API yanıtının sonunda next_page alanında bir değer duruyor. Sorunun nedeni ve çözümü hangisidir?

A) Token süresi dolmuştur; yalnızca yeni bir API anahtarı alması yeterlidir.
B) Sonuçlar sayfalanmıştır; next_page değeri döngüyle izlenmelidir.
C) Rate limit aşılmıştır; 429 hatası geldiği için veri kesilmiştir.
D) Endpoint yanlıştır; takipçi yerine beğeni verisi çekilmektedir.
E) Veri yanlış formattadır; JSON yerine XML istemesi gerekir.

69. Uzun süren bir veri toplama işinde Furkan, her yanıtla birlikte gelen başlıklardan birini sürekli ekrana yazdırıyor; böylece kotanın ne zaman dolacağını önceden görüp döngüyü bekletebiliyor. Sunumdaki curl örneğinde izlenmesi şart olan bu başlık hangisidir?

A) Content-Type
B) Authorization: Bearer <token>
C) X-RateLimit-Remaining
D) User-Agent
E) Accept-Language

70. İki ay arayla aynı hesabın takipçi ağını toplayan Aylin, ikinci veride bir kullanıcının iki ayrı düğüm olarak göründüğünü fark ediyor: kullanıcı bu sürede adını @tarim_ali'den @ali_tarim'a değiştirmiş. Düğüm kimliği olarak ne kullanmalıydı?

A) Kullanıcının o anki kullanıcı adını (@ işaretiyle)
B) Profil fotoğrafının dosya adını
C) Kullanıcının takipçi sayısını
D) Platformun verdiği sabit kullanıcı id'sini
E) Verinin toplandığı günün tarihini

71. Bir API, 42 numaralı kullanıcının takipçilerini şu biçimde döndürüyor: data dizisinde id'leri 15, 27 ve 88 olan üç takipçi nesnesi var. Veri analisti Cihan bu yanıtı source,target,relation biçimindeki kenar listesine dönüştürecek. Doğru sonuç hangisidir?

A) Üç satır: 42,15 · 42,27 · 42,88 (her biri follows)
B) Tek satır: 42,15-27-88 (follows)
C) Üç satır: 15,42 · 27,42 · 88,42 (her biri follows)
D) Dört satır: üç takipçi ve 42'nin kendisi için birer satır
E) Altı satır: her takipçi için iki yönlü birer satır

72. Ham veriyi source,target,relation kolonlu, temiz bir CSV'ye indiren Arda, grafı Python'da tek bir satırda kurmak istiyor. Sunuma göre bu iş için kullanacağı NetworkX fonksiyonu hangisidir?

A) nx.write_gexf()
B) nx.read_edgelist()
C) nx.spring_layout()
D) nx.karate_club_graph()
E) nx.closeness_centrality()

73. Hasan'ın bir e-ticaret sitesinin yorum sayfalarından veri ayıklayan kodu üç ay boyunca sorunsuz çalıştı. Site arayüzünü yeniledikten sonra kod hiç veri döndürmemeye başladı; sitede bir API de yok. Bu durum hangi yöntemin hangi zayıflığını örnekler?

A) API'nin rate limit sorununu: kota dolunca veri kesilir.
B) Anketin hatırlama yanlılığını: katılımcılar ilişkileri unutur.
C) Hazır veri setinin soruna uymamasını: veri başka amaçla toplanmıştır.
D) Kartopu örneklemenin büyümesini: her katılımcı yeni isim verir.
E) Web scraping'in kırılganlığını: sayfa tasarımı değişince kod kırılır.

74. Bir öğrenci, kamuya açık ve robots.txt'nin izin verdiği bir haber sitesinden yorum ağı toplayacak. Kodunun sunucuyu yormaması ve engellenmemesi için sunumda önerilen pratik hangisidir?

A) İstekler arasına bekleme koyarak yavaş ve nazik bir şekilde istek atmak
B) Aynı anda yüzlerce paralel istek atıp işi birkaç saniyede bitirmek
C) Her isteği farklı bir sahte kullanıcı adıyla göndermek
D) robots.txt dosyasını silip tüm sayfaları indirmek
E) Sitenin kullanım şartlarını okumadan otomatik indirmeye başlamak

75. BVA öğrencisi Koray, bir proje için çeşitli kaynaklardan veri toplama planı hazırlıyor ve etik/yasal kuralları gözden geçiriyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi etik ve yasal açıdan doğru DEĞİLDİR?

A) Kişisel veri işlenirken KVKK hükümlerine uyulmalıdır.
B) Ankette katılımcılardan aydınlatılmış onam alınmalıdır.
C) Sitenin kullanım şartlarına uyulmalıdır.
D) Paylaşılacak verideki kişisel bilgiler anonimleştirilmelidir.
E) Veri herkese açıksa robots.txt yasaklasa bile toplamak serbesttir.

76. Bir lisenin rehberlik servisi, 9-A sınıfındaki arkadaşlık ağını çıkarmak istiyor. Rehber öğretmen Fadime her öğrenciye sınıf listesini verip 'Bu kişilerden hangileriyle düzenli görüşürsün?' diye soruyor. Bu yöntem için hangi değerlendirme doğrudur?

A) Sınıf ağına özgü olmadığı için hazır bir veri seti kullanmaktan daha zayıftır.
B) Rate limit nedeniyle her öğrenciye ancak 15 dakikada bir soru sorulabilir.
C) Kapalı gruplarda çevrimdışı ilişkileri toplamak için ideal bir anket yöntemidir.
D) Yanıtlar öznel olamayacağı için hiçbir yanlılık içermez.
E) Sonuç bir kenar listesine dönüştürülemez; yalnızca yüzde olarak raporlanır.

77. Bir STK, ilçedeki mevsimlik tarım işçilerinin dayanışma ağını incelemek istiyor; işçilerin tam listesi hiçbir yerde yok. Araştırmacı Çağla önce tanıdığı üç işçiyle görüşüyor, her birinden düzenli görüştüğü kişilerin adlarını alıyor ve sonra o kişilerle görüşüyor. Bu örnekleme yöntemine ne ad verilir?

A) Basit rastgele örnekleme
B) Tabakalı örnekleme
C) Web scraping
D) API sayfalaması
E) Kartopu örnekleme

78. Bir hastanede hemşirelerin bilgi danışma ağı anketle toplanıyor. Görüşmede hemşire Esin, son ayda danıştığı meslektaşlarını sayarken sık görüştüğü iki kişiyi tamamen unutuyor; birkaç hemşire de anketin bazı sorularını boş bırakıyor. Bu durumlar sunumda anketin hangi sorunları olarak geçer?

A) Rate limit ve sayfalama
B) Dejenerasyon ve uyum iyiliği (GOF) sorunu
C) Kırılganlık ve robots.txt ihlali
D) Çözünürlük sınırı ve hairball
E) Hatırlama yanlılığı ve eksik yanıt

79. Bir araştırma hastanesinde hemşirelere iş yerindeki danışma ilişkileri sorulacak. Yönetici Halime 'Zaten bizim personelimiz, doğrudan dağıtın' diyor. Etik açıdan anketten önce mutlaka yapılması gereken nedir?

A) Anketi API üzerinden otomatik doldurmak
B) robots.txt dosyasını kontrol etmek
C) Kartopu örneklemeyle soruları artırmak
D) Katılımcılardan aydınlatılmış onam almak
E) Yanıtları GEXF formatında saklamak

80. Veri analisti Tuba, her düğümün yaş ve bölüm bilgisini, her kenarın ağırlığını ve renk bilgisini tek bir dosyada saklayıp Gephi'ye aktarmak istiyor. Sunumdaki format tablosuna göre en uygun format hangisidir?

A) Düz edge list (CSV)
B) GraphML / GEXF
C) Adjacency matrix (n×n)
D) JSON nodes[] / links[]
E) Düz metin (TXT) notu

81. Bir e-ticaret şirketinin web ekibi, müşteri öneri ağını şirketin internet sitesinde D3.js ile etkileşimli olarak göstermek istiyor. Geliştirici Mert'ten, API çıktısına yakın ve web'de doğrudan kullanılabilen bir format isteniyor. Hangi format uygundur?

A) JSON (nodes[] ve links[] dizileri)
B) GraphML / GEXF (XML tabanlı)
C) Adjacency matrix (n×n, 0/1 hücreler)
D) Düz edge list (CSV satırları)
E) PNG resim dosyası

82. Bir okulun 40 öğrencilik arkadaşlık ağı komşuluk matrisi (adjacency matrix) olarak saklanacak. Bilgi işlem sorumlusu Barış, dosyanın kaç hücre içereceğini önceden hesaplıyor. Matriste kaç hücre bulunur?

A) 80
B) 780
C) 1.560
D) 1.600
E) 3.200

83. Mezuniyet projesinde Gamze, API'den topladığı ham veriyi ilk iş olarak hem Excel'de göz atılabilir hem de NetworkX ve Gephi'ye sorunsuz aktarılabilir en sade formata çevirmek istiyor. Sunuma göre bu ilk aşama için önerilen format hangisidir?

A) GraphML / GEXF
B) Adjacency matrix (n×n)
C) JSON nodes[] / links[]
D) Edge list (CSV)
E) Gephi proje dosyası

84. Lab görevinde Eren, API'den çektiği veriyi CSV'ye yazmış. Kontrol sırasında 'zeki,lale,follows' satırının, sayfalama sırasında aynı sayfa iki kez çekildiği için dosyada iki kez geçtiğini görüyor. Bu satırlar temizlenmezse ne olabilir?

A) Lale ile Zeki arasındaki ilişki yönsüz hale gelir.
B) Ağ otomatik olarak iki topluluğa bölünür.
C) Aynı ilişki iki kez sayılabilir; derece gibi değerler şişer.
D) nx.read_edgelist dosyayı hiç okuyamaz ve boş graf döndürür.
E) Zeki'nin kullanıcı id'si değişir ve yeni bir düğüm oluşur.

85. Bir öğrenci, sınıf arkadaşlarının gerçek ad-soyadlarıyla dolu arkadaşlık kenar listesini ödev olarak herkese açık bir GitHub deposuna yüklemek üzere. Hocası Neslihan Hanım bunu durduruyor. Sunuma göre öğrencinin yapması gereken nedir?

A) Kişisel veriyi anonimleştirip yalnız izinli veriyi paylaşmak
B) Dosyayı CSV yerine GEXF olarak kaydedip aynı depoya yüklemek
C) Adları büyük harfe çevirip aynı dosyayı yüklemek
D) Dosyayı yüklemeden önce rate limit'i kontrol etmek
E) Kenar listesini komşuluk matrisine dönüştürüp öyle yüklemek

4. HAFTA · Üstel Rastgele Graf Modelleri (ERGM)

86. Bir belediyenin kent konseyi ağında analist Serap, ilk üç haftada merkezilik ve görselleştirmeyle 'en merkezi kim?' sorusunu yanıtladı. Şimdi başkan yardımcısı şunu soruyor: 'Bu ağdaki gruplaşma tesadüf mü, yoksa beklenenin üstünde mi?' Bu yeni soru için ne gerekir?

A) Ağı üreten kuralları tahmin eden bir olasılık modeli (ERGM gibi)
B) Daha büyük düğümler ve daha canlı renklerle yeni bir görsel
C) Yalnızca derece merkeziliğinin yeniden hesaplanması
D) Verinin CSV yerine GEXF formatında saklanması
E) Ağın force-directed düzenle yeniden çizilmesi

87. Bir ders asistanı, Erdős–Rényi G(n, p) modelini öğrencilere yazı-tura benzetmesiyle anlatıyor. Bu modelde kenarlar nasıl oluşur?

A) Her düğümün derecesi sabittir; kenarlar buna göre dağıtılır.
B) Olası her kenar, diğerlerinden bağımsız olarak sabit p olasılığıyla vardır.
C) Yeni düğümler en yüksek dereceli düğümlere bağlanmayı tercih eder.
D) Benzer özellikteki düğümler arasında kenar olasılığı daha yüksektir.
E) Bir kenarın varlığı, üçgen tamamlayıp tamamlamamasına bağlıdır.

88. Analist Fikret, 10 kişilik bir proje ekibi için Erdős–Rényi G(n, p) modelini p = 0,2 ile kuruyor. Sunumdaki E[kenar] = p · n(n − 1)/2 formülüne göre bu modelde beklenen kenar sayısı kaçtır?

A) 2
B) 9
C) 18
D) 20
E) 45

89. Floransa evlilik ağında 16 aile ve 20 evlilik bağı bulunuyor. Sinem bu ağa yalnız tek parametreli bir Erdős–Rényi modeli uydurmak istiyor; p'yi gözlenen yoğunluğa (kenar sayısı / olası kenar sayısı) eşitleyecek. p yaklaşık kaçtır?

A) 0,08
B) 0,13
C) 0,17
D) 0,20
E) 1,25

90. Analist Yeliz iki ağı karşılaştırıyor: ikisinde de 12 düğüm ve 20 kenar var. Birinde gözle görülür çok sayıda üçgen var; diğeri ise aynı sayıda kenarın tamamen rastgele dağıtılmasıyla oluşturulmuş. Bu karşılaştırma için hangi ifade doğrudur?

A) Kenar sayıları aynı olduğu için iki ağ istatistiksel olarak özdeştir.
B) Erdős–Rényi modeli bu farkı p parametresini değiştirerek açıklar.
C) Üçgenli ağın yoğunluğu, rastgele ağınkinden daha yüksektir.
D) Fark yalnız görsel yerleşimden kaynaklanır; iki ağın yapısı aynıdır.
E) Yoğunluklar aynıdır; üçgen farkını ERGM gibi bir model sayısallaştırır.

91. Bir kampüs arkadaşlık ağında öğrenci Volkan üç gözlem yapıyor: arkadaşı olan iki kişinin çoğu zaman birbiriyle de arkadaş olması, aynı bölümden olanların daha sık bağlanması ve ağın genel yoğunluğunun %6 olması. Erdős–Rényi modeli bu gözlemlerden hangisini kendi parametresiyle yakalayabilir?

A) Ağın genel yoğunluğunun %6 olmasını
B) Arkadaşı olan iki kişinin birbiriyle de arkadaş olmasını
C) Aynı bölümden olanların daha sık bağlanmasını
D) Ağdaki üçgenlerin beklenenden fazla olmasını
E) Yönlü ağlardaki karşılıklılık eğilimini

92. Bir veri bilimi kulübünde Seçil, Erdős–Rényi modelinin gerçek sosyal ağlar için neden yetmediğini anlatan bir slayt hazırlıyor. Aşağıdakilerden hangisi ER modelinin açıklayamadığı yapılardan biri DEĞİLDİR?

A) Gerçek ağlardaki çok sayıda üçgen
B) Ağın genel yoğunluğu (ortalama derece)
C) Benzer kişilerin birbirine bağlanması (homofili)
D) Yönlü ağlarda karşılıklılık (A → B ise B → A)
E) Kümelenme ve geçişlilik eğilimi

93. Bir araştırmacı, ağdaki her düğümün derecesini gözlenen değerinde sabit tutup kenarları bunun dışında rastgele dağıtan bir model kullanıyor. Ölçeksiz (çok eşitsiz) derece dağılımını yakalıyor ama aynı bölümden kişilerin daha sık bağlanmasını açıklayamıyor. Hangi modelden söz ediliyor?

A) Yapılandırma (configuration) modeli
B) Erdős–Rényi G(n, p) modeli
C) ERGM (p*) modeli
D) Stokastik aktör odaklı model (SAOM)
E) Louvain topluluk modeli

94. ERGM denklemi $P(Y = y) = \exp(\theta^T \cdot g(y)) / \kappa(\theta)$ biçimindedir. Ders sırasında öğrenci Nisa, paydadaki $\kappa(\theta)$'nın ne işe yaradığını soruyor. Doğru yanıt hangisidir?

A) Gözlenen ağın komşuluk matrisidir.
B) Kenar, üçgen ve homofili sayımlarından oluşan istatistik vektörüdür.
C) Olasılıkların toplamını 1 yapan normalleştirici sabittir.
D) Her istatistiğin etkisinin yönünü ve gücünü gösteren katsayıdır.
E) Modelin uyum iyiliğini (GOF) gösteren test istatistiğidir.

95. Bir ERGM'de g(y) vektörü (kenar sayısı, üçgen sayısı, aynı bölümden bağ sayısı) olarak tanımlanmış. Ders notuna göre g(y) neyi temsil eder?

A) Tahmin edilecek katsayıların standart hatalarını
B) Tüm olası ağların sayısını
C) Her düğümün yakınlık merkeziliğini
D) Modelden simüle edilen ağların ortalamasını
E) Gözlenen ağdaki yapı sayımlarını

96. Bir okul ağı için kurulan ERGM'de üçgen istatistiğinin katsayısı pozitif ve anlamlı çıkmış. Rehber öğretmen Arzu bunun ne anlama geldiğini soruyor. Sunumdaki sezgiye göre doğru yorum hangisidir?

A) Ağda hiç üçgen yoktur ve model üçgen oluşumunu engeller.
B) Üçgen sayısı arttıkça ağın oluşma olasılığı azalır.
C) Katsayının işareti yorumlanamaz; yalnız standart hata önemlidir.
D) Üçgeni çok içeren ağlar daha olasıdır; geçişlilik eğilimi vardır.
E) Ağ tamamen rastgeledir ve Erdős–Rényi modeli yeterlidir.

97. Lab'da Tarkan, Floransa ağı için kurduğu neredeyse her ERGM'de edges terimini kullanıyor. Arkadaşı bunun nedenini soruyor. Sunuma göre edges terimi modelde hangi rolü üstlenir?

A) Hub eğilimini ve derece dağılımının yayılımını kontrol eder.
B) Geçişliliği, yani üçgen kurma eğilimini ölçer.
C) Ağın yoğunluğunu yakalar; regresyondaki sabit terim gibidir.
D) Aynı bölümden kişilerin bağlanma eğilimini ölçer.
E) Dejenerasyonu önleyen eğri (curved) bir terimdir.

98. Bir sosyal medya ağında birkaç hesabın çok fazla bağlantısı varken çoğu hesabın az bağlantısı var. Analist Okan bu 'hub eğilimini', yani derece dağılımının yayılımını ERGM'de bir terimle kontrol etmek istiyor. Sunuma göre hangi terimi kullanmalıdır?

A) edges
B) triangle
C) nodematch("bölüm")
D) kstar(2)
E) absdiff("yaş")

99. Bir arkadaşlık ağında Aras, Beren ve Can birbirleriyle; Can, Derin ve Efe de birbirleriyle arkadaş. Başka bağ yok (toplam 6 kenar). Öğrenci Sevgi, ERGM'deki triangle istatistiğini elle hesaplıyor. Bu ağda kaç üçgen vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

100. Aynı arkadaşlık ağında (Aras–Beren, Aras–Can, Beren–Can, Can–Derin, Can–Efe, Derin–Efe) Sevgi bu kez kstar(2) istatistiğini, yani bir düğüm ile iki komşusundan oluşan 2-yıldız sayısını hesaplıyor. Her düğüm için C(derece, 2) toplanırsa sonuç kaçtır?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12

101. Lab'da Duygu, modeline ham triangle terimini koyduğunda kestirimin yakınsamadığını görüyor. Hocası sunumdaki pratik öneriyi hatırlatıyor. Ham triangle yerine genellikle hangi terim tercih edilir ve neden?

A) edges; yoğunluğu zaten içerdiği için üçgeni de açıklar
B) gwesp; dejenerasyona karşı daha dayanıklı olduğu için
C) kstar(2); üçgenlerle aynı şeyi daha hızlı hesapladığı için
D) nodematch; üçgenleri bölüm bilgisiyle değiştirdiği için
E) absdiff; sayısal farkları kullandığı için daha kararlıdır

102. Bir üniversitede akademisyenler arası ortak yayın ağı için ERGM kuran Tamer, nodematch("fakülte") teriminin katsayısını pozitif ve anlamlı buluyor. Bu sonucun doğru yorumu hangisidir?

A) Farklı fakültelerden olanların bağ kurma olasılığı daha yüksektir.
B) Kalabalık fakültelerdeki akademisyenlerin derecesi daha düşüktür.
C) Aynı fakülteden iki akademisyenin bağ kurma olasılığı daha yüksektir.
D) Fakülte bilgisinin ağın yoğunluğu üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
E) Ağda üçgen sayısı beklenenden azdır.

103. Bir şirketin danışma ağında analist Ümran, çalışanların kıdem yılının (0–30 yıl arası sayısal değer) bir çalışanın ne kadar çok bağ aldığını etkileyip etkilemediğini test etmek istiyor. Sunumdaki statnet terimlerine göre hangisini kullanmalıdır?

A) nodefactor("kıdem")
B) nodecov("kıdem")
C) nodematch("kıdem")
D) kstar(2)
E) triangle

104. Bir spor kulübünde üyelerin yaşları 18 ile 60 arasında değişiyor. Antrenör Sedat, 'yaşları birbirine yakın olanlar daha kolay antrenman arkadaşı olur mu?' sorusunu ERGM ile test edecek. Sunumdaki terimlerden hangisi bu soruya karşılık gelir?

A) nodefactor("yaş")
B) nodematch("yaş")
C) edges
D) absdiff("yaş")
E) kstar(2)

105. R'da ergm(flomarriage ~ edges + triangle) komutunu yazan öğrenci Mehtap, '~' işaretinin solunda ve sağında ne olduğunu karıştırıyor. Sunumdaki 'ağ ~ terimler' kalıbına göre doğru açıklama hangisidir?

A) Solda katsayılar, sağda bunların standart hataları vardır.
B) Solda simüle edilecek ağ sayısı, sağda ise gözlenen ağ vardır.
C) Solda modellenen ağ, sağda modele konan ağ istatistikleri vardır.
D) Solda düğüm öznitelikleri, sağda ise komşuluk matrisi vardır.
E) Solda GOF istatistikleri, sağda ise AIC ve BIC değerleri vardır.

106. Floransa evlilik ağı için kurulan modelde summary(model) çıktısı edges terimi için tahmin = −1,59 (SE 0,35) veriyor. Öğrenci Deniz bu katsayıyı yorumlayacak. Sunumdaki yorum hangisidir?

A) Ağ çok yoğundur; ailelerin büyük çoğunluğu birbiriyle evlenmiştir.
B) Üçgen eğilimi güçlüdür; evlilikler kümeler halinde oluşur.
C) Katsayı negatif olduğu için model geçersizdir ve atılmalıdır.
D) Ağ seyrektir; rastgele bir çift arasında kenar olasılığı düşüktür.
E) Aynı servet grubundaki ailelerin evlenme olasılığı yüksektir.

107. Aynı Floransa modelinde triangle terimi için tahmin = +0,19, standart hata = 0,59 çıkmış. Asistan, 'katsayı standart hatasının kabaca iki katından büyükse anlamlı say' kuralını hatırlatıyor. Bu terim için doğru sonuç hangisidir?

A) Katsayı pozitif olduğu için üçgen eğilimi kesin olarak anlamlıdır.
B) Katsayı SE'den küçük olduğu için ağda hiç üçgen yoktur.
C) Katsayı negatif yorumlanmalıdır; çünkü SE pozitif işaretlidir.
D) SE büyük olduğu için ağ yoğun ve üçgenlerle doludur.
E) Katsayı pozitif ama SE büyük; üçgen eğilimi bu veride anlamlı değildir.

108. Bir öğrenci kulübü ağı için kurulan ERGM'nin çıktısı şöyle: nodematch("bölüm") 0,85 (SE 0,30); gwesp 0,40 (SE 0,35); nodecov("yaş") 0,02 (SE 0,05); kstar(2) −0,10 (SE 0,20); absdiff("sınıf_yılı") −0,15 (SE 0,12). Analist Gülşen, 'katsayı ≈ 2 × SE'den büyükse anlamlı' kuralını kullanıyor. Bu terimlerden hangisi anlamlıdır?

A) gwesp
B) nodecov("yaş")
C) kstar(2)
D) absdiff("sınıf_yılı")
E) nodematch("bölüm")

109. Lab görevinde Kerim iki model kuruyor: M1 yalnız edges içeriyor ve AIC = 112,4; M2 ise edges + nodematch("servet-grubu") içeriyor ve AIC = 104,7. Raporunda hangi modeli tercih etmelidir?

A) M1; çünkü AIC değeri daha büyüktür
B) M2; çünkü AIC değeri daha küçüktür
C) M1; çünkü daha az terim her zaman daha iyidir
D) M2; çünkü daha çok terimli model her zaman seçilir
E) M1; çünkü AIC farkı 10'dan küçükse basit model seçilir

110. Ham triangle terimiyle kurulan bir ERGM'de MCMC zincirlerinin iz grafikleri (trace plot) bir türlü dengeye gelmiyor; modelden simüle edilen ağların bir kısmı neredeyse boş, bir kısmı neredeyse tamamen dolu çıkıyor. Bu belirti hangi sorunu gösterir ve önerilen çözüm nedir?

A) Dejenerasyon; gwesp ve gwdegree gibi eğri terimler kullanmak
B) Hairball problemi; düğümleri filtreleyip yeniden çizmek
C) Rate limit aşımı; istekler arasına bekleme koymak
D) Çözünürlük sınırı; Louvain yerine Girvan–Newman algoritmasını kullanmak
E) Hatırlama yanlılığı; anketi yeniden uygulamak

111. ERGM'si başarıyla yakınsayan Bahar, modelin gerçekten iyi olup olmadığını uyum iyiliği (GOF) ile sınayacak. gof(model) komutu sunumdaki mantığa göre ne yapar?

A) Katsayıları yeniden tahmin edip standart hataları küçültür.
B) Ağdaki tüm üçgenleri silip modeli yeniden kurar.
C) AIC ve BIC değerlerini sıfırlayarak modelleri eşitler.
D) Gözlenen ağın kenar sayısını modele eklenen terim sayısına böler.
E) Simüle edilen ağlarda modele konmamış özellikleri gözlenen ağla kıyaslar.

112. Ercan'ın modelinde plot(gof(model)) grafiği şunu gösteriyor: yol uzunluğu dağılımında gözlenen değerler simülasyon aralığının içinde, ama derecesi 5 ve üzeri olan düğümlerin sayısı simülasyon aralığının çok dışında. Bu durumun doğru yorumu hangisidir?

A) Model her açıdan mükemmel uyuyor; aralık dışı değerler önemsizdir.
B) Model dejenere olmuştur; çünkü yol uzunlukları aralık içindedir.
C) Derece dağılımı modele konmadığı için GOF'ta hiç incelenmez.
D) Yol uzunluğu iyi üretiliyor; derece dağılımı ise yakalanamıyor.
E) Gözlenen ağ hatalı toplanmıştır; çünkü model her zaman doğrudur.

113. Sunumdaki R kodunun son adımında sim <- simulate(model, nsim = 100) satırı var. Öğrenci Taner bu satırın ne ürettiğini soruyor. Doğru yanıt hangisidir?

A) Gözlenen ağın 100 farklı görsel yerleşimi
B) Modele eklenen 100 yeni istatistik terimi
C) Tahmin edilen modelden 100 tane sentetik ağ
D) Katsayılar için 100 farklı standart hata
E) Florentine verisinden rastgele seçilen 100 aile

114. Bir araştırma grubu, yönlü bir mesajlaşma ağında karşılıklılık, geçişlilik ve aynı departmandan olma eğilimini aynı anda, birbirini kontrol ederek test etmek istiyor. Grubun lideri Şenol, kestirimin pahalı olabileceğini ve dejenerasyon riskini de kabul ediyor. Sunumdaki tabloya göre hangi model seçilmelidir?

A) Erdős–Rényi G(n, p)
B) ERGM (p*)
C) Yapılandırma modeli
D) Force-directed model
E) Louvain modeli

5. HAFTA · Topluluk Tespit Algoritmaları

115. Bir üniversitenin öğrenci forumunda analist Begüm, 'topluluk' kavramını yönetime tek cümleyle tanımlayacak. Sunumdaki tanıma en uygun ifade hangisidir?

A) İçeride yoğun, dışarıya seyrek bağlanan düğüm grubu
B) Derecesi ağ ortalamasının üstünde olan düğümlerin kümesi
C) Aynı demografik etikete sahip tüm kullanıcılar
D) Birbirine en kısa yolla bağlı herhangi iki düğüm
E) Ağdaki köprü kenarların uç noktalarından oluşan grup

116. Bir e-ticaret firmasında stajyer Recai, müşteri ağında topluluk tespiti yapıyor ama elinde 'doğru grupları' gösteren hiçbir etiket yok. Yöneticisi, sonucun iyi olup olmadığını nasıl anlayacaklarını soruyor. Sunuma göre en doğru yanıt hangisidir?

A) Görev denetimlidir; önce her müşteriye elle topluluk etiketi verilmelidir.
B) Etiket olmadan topluluk tespiti yapılamaz; görev iptal edilmelidir.
C) En iyi bölümleme, her müşterinin ayrı bir topluluk olduğu bölümlemedir.
D) Sonucun iyiliği yalnızca düğüm sayısına bakılarak anlaşılır.
E) Görev denetimsizdir; iyi bölümleme modularite gibi bir ölçüyle tanımlanır.

117. Bir siber güvenlik ekibinde Sevda, seçim döneminde birbirinin gönderilerini sürekli paylaşan, dışarıyla neredeyse hiç etkileşmeyen sahte hesap kümelerini bulmak istiyor. Sunumda 'Nerede işe yarar?' başlığı altında geçen hangi kullanım bu işe karşılık gelir?

A) Öneri sistemlerinde 'grubun da bunu beğendi' önerisi
B) Hub kişinin derece merkeziliğini hesaplama
C) Ağın force-directed düzenle çizilmesi
D) Bot/troll ağlarında koordineli kümeleri yakalama
E) ERGM ile üçgen katsayısının tahmini

118. Bir şirketin iletişim ağında pazarlama ve yazılım ekipleri kendi içlerinde yoğun yazışıyor, iki ekip arasında ise yalnızca iki yazışma bağı var. Analist Burcu bu iki bağı raporunda özel bir adla işaretleyecek. Sunumda topluluklar arasındaki bu az sayıdaki kenara ne ad verilir?

A) Öz-döngü (self-loop)
B) Köprü (bridge)
C) Hub (merkez)
D) 2-yıldız (2-star)
E) Süper-düğüm

119. Bir veri bilimi dersinde öğrenci Halit, modularite (Q) ölçüsünün mantığını kendi cümleleriyle anlatıyor. Hangi ifade sunumdaki tanıma uygundur?

A) Her düğümün ağdaki diğer herkese ortalama uzaklığını hesaplar.
B) Toplulukların sayısını, ağdaki düğüm sayısına böler.
C) Topluluk içi gerçek kenarları rastgele ağda beklenenle karşılaştırır.
D) En yüksek aradalıklı kenarın kaç en kısa yol taşıdığını sayar.
E) Topluluk büyüklüklerinin eşit olup olmadığına bakar.

120. Modularite formülü $Q = (1/2m) \cdot \Sigma\, [A_{ij} - (k_i \cdot k_j / 2m)] \cdot \delta(c_i, c_j)$ şeklindedir. Öğrenci Nilay, formüldeki $k_i \cdot k_j / 2m$ teriminin neyi temsil ettiğini soruyor. Doğru yanıt hangisidir?

A) Rastgele bir ağda i–j arasında beklenen kenarı
B) i ile j arasında gerçekten kenar olup olmadığını
C) i ile j'nin aynı toplulukta olup olmadığını
D) Ağdaki toplam kenar sayısını
E) i ile j arasındaki en kısa yolun uzunluğunu

121. Modularite formülündeki δ(c_i, c_j) teriminin değeri, i ve j düğümleri farklı topluluklardaysa kaçtır ve bunun sonucu ne olur?

A) 1'dir; bu çiftin katkısı Q'yu her zaman artırır.
B) −1'dir; bu çiftin katkısı Q'dan çıkarılır.
C) Kenar sayısına eşittir; çiftin katkısı m kadar büyür.
D) Derecelerin çarpımına eşittir; katkı k_i · k_j olur.
E) 0'dır; bu çiftin katkısı Q toplamına hiç girmez.

122. Bir kampüs çalışma grubunda Aysel, Bülent ve Cemre birbirleriyle; Dilek, Engin ve Figen de birbirleriyle çalışıyor. İki grup arasındaki tek bağ Cemre–Dilek (toplam 7 kenar). Analist Kaya ağı iki üçlüye böldüğünde modularite yaklaşık kaçtır? (Q = Σ [L_c/m − (d_c/2m)²]; L_c topluluk içi kenar, d_c topluluğun derece toplamı)

A) 0,00
B) 0,14
C) 0,25
D) 0,36
E) 0,50

123. Aynı çalışma grubu ağında (iki üçlü, aralarında tek bir Cemre–Dilek bağı) stajyer Kaya bu kez altı kişinin tamamını tek bir topluluğa koyuyor. Bu bölümlemenin modularitesi kaçtır?

A) 0
B) 0,14
C) 0,36
D) 0,50
E) 1

124. Analist Ozan, bir derneğin üye ağı için üç farklı bölümleme denemiş ve modularite değerlerini bulmuş: Bölümleme A için Q = 0,12; Bölümleme B için Q = 0,41; Bölümleme C için Q = 0,28. Sunumdaki pratik eşiğe göre hangi değerlendirme doğrudur?

A) Yalnız A anlamlıdır; çünkü küçük Q daha net topluluk demektir.
B) Yalnız B, Q > 0,3 olduğu için anlamlı bir topluluk yapısına işaret eder.
C) Üç bölümleme de anlamlıdır; çünkü üç Q değeri de pozitiftir.
D) C en iyisidir; çünkü değeri 0,3 eşiğine en yakın olandır.
E) Hiçbir karşılaştırma yapılamaz; Q yalnızca 0 ya da 1 olabilir.

125. Milyonlarca kullanıcılı bir sosyal ağda modulariteyi maksimize eden bir algoritma çalıştıran Orhan, gerçekte var olduğunu bildiği 8–10 kişilik küçük hobi gruplarının sonuçta ayrı topluluk olarak çıkmadığını, daha büyük kümelerin içinde eridiğini görüyor. Sunumda bu durum Q'nun hangi sınırlılığı olarak geçer?

A) Çözünürlük sınırı
B) Dejenerasyon
C) Hairball problemi
D) Rate limit
E) Hatırlama yanlılığı

126. Topluluk tespiti dersinde öğrenci Esma, iki algoritmanın kimler tarafından ve hangi yıllarda önerildiğini not alıyor. Sunuma göre doğru eşleştirme hangisidir?

A) Louvain: Blondel ve arkadaşları (2008); Girvan–Newman: Girvan ve Newman (2002)
B) Louvain: Girvan ve Newman (2002); Girvan–Newman: Blondel ve arkadaşları (2008)
C) Louvain: Snijders (2001); Girvan–Newman: Erdős ve Rényi (1959)
D) Louvain: Blondel ve arkadaşları (2002); Girvan–Newman: Girvan ve Newman (2008)
E) Louvain: Zachary (1977); Girvan–Newman: Milgram (1967)

127. Louvain algoritmasının ilk aşamasını tahtada adım adım gösteren asistan Ferda, başlangıç durumunu ve her düğümün karar kuralını anlatıyor. Bu aşama (yerel optimizasyon) nasıl işler?

A) Tüm düğümler başta tek bir topluluktadır; en yüksek aradalıklı kenar silinerek bölünür.
B) Düğümler rastgele k topluluğa atanır; atama Q'dan bağımsız olarak sabit kalır.
C) Her düğüm en yüksek dereceli komşusunun topluluğuna, Q'ya bakılmadan katılır.
D) Her düğüm tek başına başlar; Q'yu en çok artıran komşu topluluğa katılır.
E) Topluluk sayısı kullanıcıdan alınır; düğümler bu sayıya eşit gruplara bölünür.

128. Louvain'in ilk aşamasında toplulukları belirledikten sonra ikinci aşamaya geçen Levent, ağın küçüldüğünü gözlemliyor. Bu ikinci aşamada (toplulaştırma / aggregation) ne olur?

A) En yüksek aradalıklı kenarlar tek tek silinir ve dendrogram çizilir.
B) Her düğüm ayrı bir topluluk yapılarak Q sıfırlanır.
C) Topluluklar Gephi'de renklendirilip PNG olarak dışa aktarılır.
D) Kenar ağırlıkları silinir ve ağ yönsüz hale getirilir.
E) Topluluklar süper-düğüme indirgenir; iç kenarlar öz-döngü olur.

129. Louvain'in yerel optimizasyon adımında 'i' düğümü mevcut topluluğundan geçici olarak ayrılıyor ve komşu topluluklar için modularite kazançları hesaplanıyor: X topluluğu için $\Delta Q = +0{,}03$; Y topluluğu için $\Delta Q = +0{,}07$; Z topluluğu için $\Delta Q = -0{,}02$. Algoritma i'yi nereye yerleştirir?

A) X topluluğuna
B) Z topluluğuna
C) Y topluluğuna
D) Yeni ve boş bir topluluğa
E) Rastgele seçilen bir komşu topluluğa

130. Louvain çalışırken analist Sibel, bir düğüm için tüm komşu toplulukların ΔQ değerlerini şöyle buluyor: $-0{,}01$; $-0{,}04$; $0{,}00$. Bu düğüm için ne olur?

A) Mevcut topluluğunda kalır.
B) En az kayıp veren topluluğa ($-0{,}01$) taşınır.
C) $\Delta Q = 0{,}00$ olan topluluğa taşınır.
D) Ağdan silinir ve tek başına bırakılır.
E) Algoritma bu noktada hata verip durur.

131. Bir öğrenci aynı ağda Louvain'i üç kez çalıştırıyor ve topluluk atamalarının her seferinde biraz farklı çıktığını görüyor. Hocası Mualla Hanım, bunun beklenen bir durum olduğunu söylüyor. Neden böyledir ve ne yapılmalıdır?

A) Veri her çalıştırmada bozulduğu için kenar listesi yeniden toplanmalıdır.
B) Louvain yalnızca yönlü ağlarda çalıştığı için ağ yönlü hale getirilmelidir.
C) Açgözlü ve yerel olduğu için sıraya bağlıdır; seed sabitlenmelidir.
D) Modularite her çalıştırmada farklı tanımlandığı için formül sabitlenmelidir.
E) Topluluk sayısı önceden verilmediği için kullanıcı bu sayıyı girmelidir.

132. Bir telekom firması 40 milyon aboneli arama ağında topluluk bulmak istiyor ve Louvain'in 'saniyeler içinde' sonuç verdiğini duyan veri mühendisi Batu bunun nedenini soruyor. Sunuma göre Louvain'in bu kadar hızlı olmasının temel nedeni hangisidir?

A) Her silmeden sonra tüm kenarların aradalığını yeniden hesaplaması
B) Yalnızca en yüksek dereceli düğümleri dikkate alıp diğerlerini atması
C) Topluluk sayısını kullanıcıdan alıp aramayı önceden sınırlaması
D) Tüm olası bölümlemeleri tek tek deneyip en iyisini seçmesi
E) Her turda toplulukları süper-düğümlere indirgeyerek ağı kabalaştırması

133. Girvan–Newman yöntemini anlatan asistan Şükrü, yöntemin 'topluluk içi kenarlara değil, topluluklar arasındaki köprülere' odaklandığını söylüyor. Bu yöntem hangi kenarı keseceğine hangi ölçüyle karar verir?

A) Modularite kazancı (ΔQ)
B) Kenar aradalığı (edge betweenness)
C) Düğüm derecesi
D) Jaccard benzerliği (ortak komşu oranı)
E) Kenar ağırlığı

134. Bir kooperatif ağında Kasım, Lütfiye, Mahir ve Nermin birbirine sıkı bağlı bir grup (Kasım–Lütfiye, Lütfiye–Mahir, Mahir–Nermin, Nermin–Kasım, Kasım–Mahir); Özlem, Polat ve Rabia ise bir üçgen oluşturuyor. İki grup arasındaki tek bağ Nermin–Özlem. Girvan–Newman ilk adımda hangi kenarı siler?

A) Kasım–Mahir
B) Özlem–Polat
C) Lütfiye–Mahir
D) Nermin–Özlem
E) Polat–Rabia

135. Çalışma grubu ağında (Aysel–Bülent–Cemre üçgeni, Dilek–Engin–Figen üçgeni, aralarında tek bağ Cemre–Dilek) asistan Tülay, Cemre–Dilek kenarının aradalığını hesaplıyor. Her sırasız çift bir kez sayılırsa bu kenarın aradalık değeri kaçtır?

A) 3
B) 4
C) 6
D) 9
E) 12

136. Girvan–Newman'ı 2.000 düğümlü bir ağda çalıştıran Hülya, yöntemin Louvain'e göre çok yavaş olduğunu görüyor. Sunuma göre yöntemi yavaşlatan temel kısım hangisidir?

A) Her düğümün başlangıçta ayrı bir topluluk olarak ele alınması
B) Toplulukların süper-düğümlere indirgenmesi
C) Her silmeden sonra tüm kenar aradalıklarının yeniden hesaplanması
D) Modularite kazancının yalnız komşu topluluklar için hesaplanması
E) Seed değerinin her çalıştırmada yeniden üretilmesi

137. Girvan–Newman'ı küçük bir ağda sonuna kadar çalıştıran Osman, kenarlar silindikçe ağın önce 2, sonra 3, sonra 5 parçaya ayrıldığını gösteren bir ağaç çiziyor. Bu çıktıya ne ad verilir ve hangi seviyede durulacağına nasıl karar verilir?

A) Dendrogram; her zaman en alt seviyede, yani tüm düğümler ayrılınca
B) Dendrogram; her seviyenin modularite (Q) değerine bakılarak
C) Komşuluk matrisi; satır toplamları en büyük olan seviyede
D) GOF grafiği; gözlenen değer simülasyon aralığına girince
E) Trace plot; MCMC zinciri dengeye gelince

138. Bir sınavda öğrencilerden Louvain ile Girvan–Newman'ın yaklaşım farkını tek cümleyle yazmaları isteniyor. Sunumdaki karşılaştırma tablosuna göre doğru ifade hangisidir?

A) Louvain bölücü (divisive), Girvan–Newman birleştirici (agglomerative) bir yaklaşımdır.
B) İkisi de birleştiricidir; yalnızca kullandıkları ölçü farklıdır.
C) Louvain birleştirici (agglomerative), Girvan–Newman bölücü (divisive) bir yaklaşımdır.
D) İkisi de bölücüdür; yalnızca hızları farklıdır.
E) Louvain denetimli, Girvan–Newman denetimsiz bir yöntemdir.

139. Bir video platformu, 4 milyon kullanıcısının izleme ağında hızlıca düz bir topluluk ataması elde edip öneri sistemine aktarmak istiyor; topluluk sayısının da otomatik belirlenmesi gerekiyor. Veri bilimci Cenk hangi algoritmayı seçmelidir?

A) Girvan–Newman
B) Erdős–Rényi
C) ForceAtlas2
D) ERGM
E) Louvain

140. Bir belediyede 150 kişilik personel ağında İK uzmanı Gülay, toplulukların iç içe yapısını görmek istiyor: büyük birimlerin hangi alt ekiplere, alt ekiplerin hangi küçük gruplara ayrıldığını tek bir hiyerarşide izleyecek. Hangi algoritma bu ihtiyaca daha uygundur?

A) Louvain
B) Girvan–Newman
C) Yapılandırma modeli
D) Dairesel düzen
E) Kartopu örnekleme

141. NetworkX'te louvain = nx_comm.louvain_communities(G, seed=42) satırıyla toplulukları bulan Selçuk, raporuna bu bölümlemenin kalitesini gösteren Q değerini yazmak istiyor. Hangi çağrı bu değeri verir?

A) nx_comm.louvain_communities(G)
B) nx_comm.girvan_newman(G)
C) nx.betweenness_centrality(G)
D) nx_comm.modularity(G, louvain)
E) nx.karate_club_graph()

142. Sunumdaki kodda gn = nx_comm.girvan_newman(G) satırından sonra ilk_bolunme = tuple(sorted(c) for c in next(gn)) yazılıyor. Öğrenci Aybüke, next(gn) çağrısının ne döndürdüğünü soruyor. Doğru yanıt hangisidir?

A) Ağın ilk kez parçalara ayrıldığı toplulukları
B) Q değeri en yüksek olan bölümlemeyi
C) Kenar aradalığı en düşük olan kenarı
D) Louvain'in bulduğu toplulukların listesini
E) Ağdaki tüm kenarların aradalık değerlerini

143. Topluluk tespiti çalışmasının özetini hazırlayan Efe, Louvain hakkındaki notlarını kontrol ediyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Louvain için DOĞRU DEĞİLDİR?

A) Modulariteyi açgözlü (greedy) biçimde maksimize eder.
B) Yerel optimizasyon ve toplulaştırma adımlarını tekrarlar.
C) Milyonlarca düğümlü ağlarda kullanılabilir.
D) Topluluk sayısı kullanıcıdan önceden alınmalıdır.
E) Karar ölçüsü modularite kazancıdır (ΔQ).

6. HAFTA · Aktör Odaklı Modeller (SAOM)

144. Bir lisede rehberlik birimi, 'arkadaşlık bağlarını hangi faktörler belirliyor?' sorusunu klasik lojistik regresyonla yanıtlamak istiyor ve her öğrenci çiftini bağımsız bir gözlem sayıyor. İstatistik danışmanı Rukiye Hanım bu yaklaşımın sorunlu olduğunu söylüyor. Sunuma göre temel sorun nedir?

A) Regresyon yalnız yönsüz ağlarda kullanılabilir; arkadaşlık ise her zaman yönlüdür.
B) Öğrenci sayısı az olduğu için regresyon katsayıları hesaplanamaz.
C) Regresyon kategorik değişken içeremediği için cinsiyet modele konamaz.
D) Regresyon yalnız kenar listesiyle değil, komşuluk matrisiyle çalışır.
E) Ağ gözlemleri bağımsız değildir; bağlar birbirini koşullar.

145. Aktör odaklı modeli (SAOM) anlatan asistan Necati, modelin temel bir varsayımını tahtaya yazıyor: 'Bağı kuran ya da kesen kararın öznesi düğümün kendisidir.' Bu varsayıma göre bir aktör hangi bağlar üzerinde kontrol sahibidir?

A) Kendisine gelen bağlar (incoming ties) üzerinde
B) Ağdaki tüm bağlar üzerinde
C) Kendi dış bağları (outgoing ties) üzerinde
D) Yalnız karşılıklı bağlar üzerinde
E) Komşularının birbirleriyle olan bağları üzerinde

146. Bir üniversitede 60 öğrencinin arkadaşlık ağı dönem başı, dönem ortası ve dönem sonu olmak üzere üç kez ölçülmüş; bu sürede iki öğrenci okuldan ayrılmış, üç yeni öğrenci gelmiş. Araştırmacı Özgür, SAOM'un panel verisi gereksinimlerini gözden geçiriyor. Sunuma göre hangi ifade doğrudur?

A) SAOM tek dalgayla çalışır; ek dalgalar yalnız görsel içindir.
B) SAOM düğüm kümesinin her dalgada tamamen değişmesini gerektirir.
C) SAOM en az 10 dalga ister; 3 dalgalı veri hiç kullanılamaz.
D) En az 2 dalga ister (3+ daha sağlam); düğüm kümesi sabit kalmalıdır.
E) SAOM yalnızca tek bir öğrencinin bağlarını ölçen veriyle çalışır.

147. Bir şirketin İK birimi, çalışanlar arasındaki danışma ağını yalnızca 2024 Mart'ında, tek seferlik bir anketle ölçmüş. Yönetim, 'danışma bağları zamanla nasıl oluşuyor?' sorusunu SAOM ile yanıtlamak istiyor. Veri analisti Gökçe ne söylemelidir?

A) Tek dalga yeterlidir; SAOM değişimi tek kesitten tahmin eder.
B) Tek dalga yetmez; aynı kişilerin en az iki kez ölçülmesi gerekir.
C) Veri ERGM'ye uygun değildir; ama SAOM'a doğrudan uygundur.
D) Anket yerine API kullanılırsa tek dalga da SAOM için yeterli olur.
E) Tek dalgalı veride SAOM yalnızca hız fonksiyonunu tahmin edebilir.

148. SAOM'un 'mikro-adım' fikrini anlatan bir slaytta şöyle yazıyor: 'İki gözlem arasında ağ, sürekli zamanda küçük adımlarla değişir.' Öğrenci Sertaç, tek bir mikro-adımda ne olduğunu soruyor. Doğru yanıt hangisidir?

A) Rastgele bir aktör tek bir bağını ekler, siler ya da bırakır.
B) Tüm aktörler aynı anda bütün bağlarını yeniden düzenler.
C) Ağdaki en yüksek aradalıklı kenar silinir ve aradalıklar yeniden hesaplanır.
D) Her düğüm modularite kazancı en yüksek topluluğa taşınır.
E) Araştırmacı yeni bir anket dalgası uygular ve ağı yeniden ölçer.

149. Bir sınıf ağında SAOM'un mikro-adım sürecini simüle eden Pınar, sırası gelen aktörün yapabileceklerini listeliyor. Aşağıdakilerden hangisi tek bir mikro-adımda aktörün yapabileceklerinden biri DEĞİLDİR?

A) Yeni bir dış bağ eklemek
B) Var olan bir dış bağını silmek
C) Hiçbir değişiklik yapmadan durumu korumak
D) Aynı anda birden fazla bağını birlikte değiştirmek
E) Hedef fonksiyonuna göre olasılıksal bir seçim yapmak

150. Bir yazılım şirketinde iki yıllık Slack ağı verisi incelenirken bazı çalışanların bağlarını çok sık değiştirdiği, bazılarınınsa neredeyse hiç değiştirmediği görülüyor. Araştırmacı Hilal, SAOM'un hangi bileşeninin 'bir aktörün ne sıklıkla değişiklik yapma fırsatı bulduğunu' modellediğini soruyor. Hangisidir?

A) Hedef fonksiyonu (objective function, f_i)
B) Normalleştirici sabit κ(θ)
C) Hız fonksiyonu (rate function, λ_i)
D) Modularite kazancı ΔQ
E) Jaccard benzerliği

151. SAOM'un hedef fonksiyonu f_i(x) = Σ β_k · s_ik(x) biçiminde yazılır. Öğrenci Coşkun bu formüldeki β_k ve s_ik(x)'in neyi gösterdiğini soruyor. Doğru açıklama hangisidir?

A) β_k aktörün değişim fırsatı sıklığı, s_ik(x) ise toplam kenar sayısıdır.
B) β_k Jaccard benzerliği, s_ik(x) ise Hamming uzaklığıdır.
C) β_k tahmin edilen etki önemi, s_ik(x) o etkinin istatistiğidir.
D) β_k normalleştirici sabit, s_ik(x) ise komşuluk matrisidir.
E) β_k topluluk sayısı, s_ik(x) ise modularite kazancıdır.

152. Bir SAOM simülasyonunda sırası gelen aktör Deniz için iki seçenek var: Elçin'e bağ eklemek hedef fonksiyonunu daha çok artırıyor; hiçbir şey yapmamak ise biraz daha az artırıyor. Öğrenci Fatih, 'Deniz her zaman Elçin'e bağ ekler' diyor. Sunuma göre bu yorum için ne söylenebilir?

A) Yanlıştır; seçim olasılıksaldır (multinomiyal logit), yüksek f yalnız ihtimali artırır.
B) Doğrudur; aktör her zaman en yüksek f'yi deterministik olarak seçer.
C) Yanlıştır; aktör her zaman hedef fonksiyonunu en az artıran seçeneği seçer.
D) Doğrudur; çünkü hız fonksiyonu yüksek aktörler rastgele davranmaz.
E) Yanlıştır; çünkü SAOM'da aktörler bağ ekleyemez, yalnızca silebilir.

153. RSiena çıktısında yoğunluk (outdegree) etkisinin tahmini −2,4 çıkmış. Model raporunu okuyan müdür, 'Negatif çıktığına göre öğrenciler arkadaşlıktan kaçınıyor mu?' diye soruyor. Sunumdaki etkiler tablosuna göre en doğru açıklama hangisidir?

A) Negatif değer modelin yakınsamadığını gösterir.
B) Öğrenciler karşılık görmeyen bağları tercih ediyor demektir.
C) Aynı cinsiyetten öğrenciler birbirinden kaçınıyor demektir.
D) Öğrenciler arkadaşlarının davranışına benzemiyor demektir.
E) Bağ kurmanın genel maliyetini gösterir; tipik olarak negatiftir.

154. Bir sosyal medya ağında SAOM kuran analist Caner, karşılıklılık (reciprocity) etkisini pozitif ve anlamlı buluyor. Bu sonucu raporuna en iyi hangi gündelik cümleyle yazabilir?

A) "Arkadaşımın arkadaşı, arkadaşımdır."
B) "Beni takip edeni ben de takip ederim."
C) "Benimle aynı bölümde okuyanla bağ kurarım."
D) "Arkadaşlarım ne yapıyorsa ben de onu yaparım."
E) "Bağ kurmak bana maliyetlidir."

155. Bir öğrenci yurdunda Ahu, Burcu ile; Burcu da Ceylin ile arkadaş. Bir sonraki dalgada Ahu'nun Ceylin ile de arkadaş olduğu görülüyor. SAOM'da bu türden üçlü tamamlanma eğilimini yakalayan etki hangisidir?

A) Geçişlilik (transitive triplets)
B) Karşılıklılık (reciprocity, recip)
C) Yoğunluk (outdegree)
D) Bulaşma (average similarity)
E) Hız fonksiyonu (rate)

156. Bir meslek yüksekokulunda SAOM ile arkadaşlık ağını inceleyen araştırmacı Melek, 'aynı bölümde okuyan öğrencilerin birbirini arkadaş seçme eğilimi'ni modele eklemek istiyor. Sunumdaki etkiler tablosuna göre bu hangi tür etkidir?

A) Bulaşma (avg. similarity) — davranış etkisi
B) Homofili (same-X) — kovaryat etkisi
C) Yoğunluk (outdegree) — yapısal etki
D) Karşılıklılık (reciprocity) — yapısal etki
E) Geçişlilik (transitive triplets) — yapısal etki

157. Bir araştırmacı, arkadaş gruplarında egzersiz alışkanlığının yayılıp yayılmadığını görmek istiyor: 'Bir öğrenci zamanla arkadaşlarının spor yapma düzeyine benziyor mu?' Sunumdaki tabloya göre bu soruya karşılık gelen etki hangisidir?

A) Homofili (same-X) — seçim / selection
B) Yoğunluk (density / outdegree) — temel eğilim
C) Karşılıklılık (reciprocity)
D) Bulaşma (avg. similarity) — etki / influence
E) Geçişlilik (transitive triplets)

158. İki arkadaş Nur ve Zeynep'in aynı müzik grubunu dinlediği görülüyor. Okul psikoloğu Serdar Bey, verinin önceki dalgalarına bakınca ikisinin arkadaş olmadan önce de bu grubu dinlediğini, arkadaşlığın sonradan kurulduğunu fark ediyor. Bu örüntü hangi süreçle açıklanır?

A) Etki (influence): arkadaş olduktan sonra birbirlerine benzemişlerdir.
B) Bulaşma (contagion): müzik zevki arkadaşlık üzerinden yayılmıştır.
C) Yoğunluk: bağ kurmanın maliyeti düşmüştür.
D) Dejenerasyon: model boş ağlara çökmüştür.
E) Seçim (selection): benzer olanlar birbirini arkadaş seçmiştir.

159. Bir lisede Emir ve Kaya dönem başında arkadaş olmuşlar; o sırada yalnızca Emir düzenli kitap okuyordu. Dönem sonunda Kaya da düzenli kitap okumaya başlamış. Araştırmacı Lale bu örüntüyü hangi süreçle açıklamalıdır?

A) Seçim (selection): önce benzerlik varmış, ardından bağ kurulmuştur.
B) Homofili: aynı özelliği paylaşanlar birbirini seçmiştir.
C) Etki (influence): önce bağ kurulmuş, sonra davranış benzeşmiştir.
D) Karşılıklılık: Kaya, Emir'in bağına karşılık vermiştir.
E) Geçişlilik: ortak bir arkadaş üzerinden bağ kurulmuştur.

160. Bir üniversitede SAOM kuran Sanem, sameX("bölüm") etkisini −0,60 (anlamlı) buluyor. Danışmanı, sunumdaki 'pozitif β → aktör o yapıdan hoşlanır; negatif β → kaçınır' kuralını hatırlatıyor. Bu sonucun doğru yorumu hangisidir?

A) Öğrenciler en çok kendi bölümlerinden kişileri arkadaş seçmektedir.
B) Bölüm bilgisi arkadaşlık seçimi üzerinde hiçbir etki göstermemektedir.
C) Öğrenciler arkadaşlarının bölüm tercihine zamanla benzemektedir.
D) Model yakınsamamıştır; çünkü homofili etkisi negatif çıkamaz.
E) Öğrenciler kendi bölümlerinden kişilerle bağ kurmaktan kaçınıyor.

161. Bir RSiena çıktısında beş etki var: outdegree −2,40 (SE 0,15); recip 1,80 (SE 0,30); transTrip 0,42 (SE 0,07); sameX(bölüm) 0,55 (SE 0,20); sameX(yurt) 0,15 (SE 0,12). Analist Taylan, sunumdaki 't-oranı = tahmin / std. hata, |t| > 2 ise anlamlı' kuralını uyguluyor. Bu etkilerden hangisi anlamlı DEĞİLDİR?

A) sameX(yurt)
B) outdegree
C) recip
D) transTrip
E) sameX(bölüm)

162. Bir RSiena modelinin çıktısında 'overall maximum convergence ratio' 0,31 çıkmış; analist Hande yine de katsayıları rapora yazmaya hazırlanıyor. Sunuma göre önce ne yapmalıdır?

A) Yakınsama yok; siena07'yi prevAns ile yeniden çalıştırmalıdır.
B) 0,31 değeri yeterlidir; katsayıları doğrudan yorumlayabilir.
C) Yakınsama oranı önemsizdir; yalnızca t-oranlarına bakmalıdır.
D) Modeli ERGM'ye çevirip aynı katsayıları yorumlamalıdır.
E) Tüm negatif katsayıları çıkarıp yeniden raporlamalıdır.

163. Analist Cansel'in RSiena çıktısında genel maksimum yakınsama oranı 0,18; tüm etkilerin yakınsama t değerleri ise 0,02 ile 0,07 arasında. Sunumdaki ölçütlere göre model hakkında hangi sonuç doğrudur?

A) Model yakınsamamıştır; çünkü genel oran 0,10'un üzerindedir.
B) Model güvenle yakınsamıştır; tahminler ve t-oranları yorumlanabilir.
C) Model yakınsamamıştır; çünkü t değerleri 2'nin altındadır.
D) Yakınsama yalnız ERGM'de anlamlıdır; yorum yapılamaz.
E) Model yakınsamıştır ama hiçbir etki yorumlanamaz.

164. RSiena çıktısında recip için tahmin 2,1, transTrip için 0,5 çıkmış ve ikisi de anlamlı. Rapor yazan stajyer Nazım, 'Karşılıklılık geçişlilikten dört kat daha önemli' sonucunu çıkarıyor. Sunuma göre bu yorum için ne söylenebilir?

A) Doğrudur; çünkü 2,1 / 0,5 ≈ 4 olduğu için etki dört kat güçlüdür.
B) Doğrudur; ama yalnız t-oranları da dört kat farklıysa.
C) Hatalıdır; çünkü pozitif tahminler hiçbir zaman yorumlanmaz.
D) Hatalıdır; büyüklükler etkiler arasında doğrudan karşılaştırılmaz.
E) Hatalıdır; çünkü karşılıklılık her zaman geçişlilikten zayıftır.

165. Sunumdaki RSiena kodunda friendship = sienaDependent(array(c(w1, w2, w3), dim = c(50, 50, 3))) ve gender = coCovar(gender.vec) satırları var. Öğrenci Rabia bu iki fonksiyonun rolünü soruyor. Doğru açıklama hangisidir?

A) sienaDependent modeli tahmin eder; coCovar ise yakınsamayı kontrol eder.
B) sienaDependent etki listesini oluşturur; coCovar ise karşılıklılık etkisini ekler.
C) sienaDependent ağı Gephi'ye aktarır; coCovar ise cinsiyete göre renklendirir.
D) sienaDependent Jaccard'ı, coCovar ise Hamming uzaklığını hesaplar.
E) sienaDependent bağımlı ağ değişkenini, coCovar sabit bir aktör kovaryatını tanımlar.

166. Lab görevinde Gürkan, s50 verisinde etki listesine karşılıklılık ve geçişliliği eklemek istiyor. Sunumdaki koda göre hangi satır bu işi yapar?

A) eff = getEffects(friendship, gender)
B) data = sienaDataCreate(transTrip, recip)
C) ans = siena07(alg, data = data, effects = transTrip)
D) eff = includeEffects(eff, transTrip, recip)
E) alg = sienaAlgorithmCreate(projname = "recip")

167. RSiena ile model kuran İlayda, kodunun son adımında ans = siena07(alg, data = data, effects = eff) satırını çalıştırıyor. Sunuma göre bu fonksiyon ne yapar?

A) Üç dalganın Jaccard benzerliğini hesaplayıp tabloya yazar.
B) Modeli tahmin eder (MoM); tahmin, std. hata ve yakınsama verir.
C) Ağdaki toplulukları Louvain yöntemiyle bulur.
D) Veri setini Florentine evlilik ağıyla değiştirir.
E) Ağı ForceAtlas2 düzeniyle çizip PNG olarak kaydeder.

168. Bu haftanın lab görevi için öğrencilere RSiena ile birlikte gelen klasik bir örnek veri seti öneriliyor; data(s50) komutuyla yükleniyor. Bu veri seti neyi içerir?

A) 16 Floransa ailesinin evlilik ağını, tek dalga halinde
B) 34 karate kulübü üyesinin arkadaşlık ağını, tek dalga halinde
C) 50 öğrencinin arkadaşlık ağını, 3 dalga halinde
D) 50 şirketin ortaklık ağını, 10 dalga halinde
E) 5 aktörün takip ağını, 3 dalga halinde

169. Sosyal ağ analizi dersinde öğrenci Bilge, SAOM kısaltmasının açılımını ve bu modelin tahmini için geliştirilen R paketini not alıyor. Doğru eşleştirme hangisidir?

A) Statistical Adjacency Optimization Model; statnet ve ergm paketleri
B) Stochastic Actor-Oriented Model; RSiena (Snijders ve ekibi)
C) Social Actor Ordering Method; NetworkX kütüphanesi
D) Stochastic Agent Overlap Model; Gephi eklentisi
E) Structural Analysis of Modularity; igraph paketi

170. Bir kooperatif ağında SAOM kuran Kenan iki bileşeni bir tabloya yerleştiriyor. Birinci satır 'Aktör ne sıklıkla değişiklik yapma fırsatı buluyor?', ikinci satır 'Fırsat gelince hangi komşuluğu seçiyor?' sorusunu içeriyor. Bu iki satıra sırasıyla hangi bileşenler yazılmalıdır?

A) Hedef fonksiyonu; hız fonksiyonu
B) Yoğunluk etkisi; karşılıklılık etkisi
C) Hız fonksiyonu; normalleştirici sabit
D) Bulaşma etkisi; homofili etkisi
E) Hız fonksiyonu; hedef fonksiyonu

171. 5. haftada Louvain ile bir kulüp ağında üç topluluk bulan Mehmet, şimdi şu soruyu soruyor: 'Bu topluluklar nasıl oluştu? Geçişlilik mi, homofili mi sürükledi?' Bu soruyu yanıtlamak için hangi yaklaşım gerekir?

A) Aynı tek dalgalı ağda Louvain'i farklı seed değerleriyle yeniden çalıştırmak
B) Ağı birkaç dalgada ölçüp aktör odaklı bir modelle (SAOM) değişimi modellemek
C) Topluluk renklerini değiştirip ağı dairesel düzende yeniden çizmek
D) Toplulukların modularite değerini tek kesitte daha hassas hesaplamak
E) Topluluklardaki en yüksek dereceli düğümleri listelemek

7. HAFTA · Boylamsal Ağ Analizi

172. Bir belediyenin gençlik merkezinde uzman İrem, kursiyerlerin arkadaşlık ağını iki farklı biçimde topluyor: A projesinde yalnız Ekim ayında bir kez; B projesinde aynı kursiyerlerle Ekim, Aralık ve Şubat'ta üç kez. Sunumdaki ayrıma göre doğru adlandırma hangisidir?

A) A kesitsel (tek dalga), B boylamsal (çok dalga) bir ağ verisidir.
B) A boylamsal (çok dalga), B kesitsel (tek dalga) bir ağ verisidir.
C) İkisi de kesitseldir; çünkü aynı kursiyerler ölçülmüştür.
D) İkisi de boylamsaldır; çünkü ikisinde de anket kullanılmıştır.
E) A temporal (zaman damgalı), B ise kesitsel bir ağ verisidir.

173. Bir e-ticaret firmasının satıcı ağıyla ilgili beş araştırma sorusu var. Analist Alper bunlardan hangisi için mutlaka boylamsal veri gerektiğini belirleyecek. Hangi soru tek bir kesitle yanıtlanamaz?

A) Şu anda en yüksek dereceye sahip satıcı kimdir?
B) Bugünkü ağda kaç topluluk vardır?
C) Şu anda iki satıcı grubunu bağlayan köprü konumundaki satıcı kimdir?
D) Satıcılar arasındaki bağlar zaman içinde nasıl kuruluyor ve kopuyor?
E) Bugünkü ağın yoğunluğu kaçtır?

174. Bir şirketin bilgi güvenliği ekibi, çalışanlar arasındaki e-posta kayıtlarını inceliyor; her kayıtta gönderen, alıcı ve saniye hassasiyetinde bir zaman damgası var. Ağ, olaylar geldikçe sürekli yeniden şekilleniyor. Analist Tayfun bu veriyi hangi tür boylamsal ağ olarak sınıflandırmalıdır?

A) Panel (ayrık dalgalarla ölçülen) ağ
B) Kesitsel (tek anlık görüntü) ağ
C) Temporal (zaman damgalı) ağ
D) Komşuluk matrisi (n × n, tek dalga)
E) Yönsüz arkadaşlık ağı

175. Bir mühendislik firması her yıl Aralık'ta çalışanlarına 'Bu yıl kimlerle birlikte proje yürüttün?' anketini uyguluyor ve elinde 2022, 2023, 2024 dalgaları var. Firma, iş birliği bağlarının oluşumunu açıklayan bir model kurmak istiyor. Sunuma göre bu veri türü ve tipik yöntemi hangisidir?

A) Temporal ağ; tipik yöntem olay tabanlı (zaman damgalı) akış analizi
B) Panel (dalgalı) ağ; tipik yöntem SAOM (RSiena) veya TERGM
C) Kesitsel ağ; tipik yöntem merkezilik ölçüleri
D) Panel ağ; tipik yöntem Erdős–Rényi rastgele graf modeli
E) Temporal ağ; tipik yöntem force-directed çizim

176. Panel verisiyle çalışan araştırmacı Gülten, Eylül ve Ocak dalgalarında Aras ile Bora'nın arkadaş olmadığını, ama aradaki dönemde birkaç hafta arkadaş olup sonra ayrıldıklarını bir görüşmede öğreniyor. Bu durum panel verisinin hangi sınırını gösterir?

A) Panel verisi düğüm kümesinin her dalgada değişmesini zorunlu kılar.
B) Panel verisinde bağlar zaman damgası taşıdığı için kısa ilişkiler kaybolmaz.
C) Panel verisi yalnızca yönlü ağlar için toplanabilir.
D) Dalgalar arası bilinmez; yalnız başlangıç ve bitiş durumları görülür.
E) Panel verisi tek bir dalgadan oluştuğu için değişim görülemez.

177. İki dalga arasında ağın ne kadar kararlı kaldığını ölçen Jaccard benzerliği sunumda J = N11 / (N11 + N10 + N01) olarak verilmiştir. Bu formülde N11, N10 ve N01 neyi gösterir?

A) N11 yalnız ilk dalgada, N10 iki dalgada da, N01 hiçbir dalgada olmayan bağlar
B) N11 karşılıklı bağları, N10 tek yönlü bağları, N01 öz-döngüleri
C) N11 en yüksek dereceli düğümü, N10 ve N01 ise en düşük dereceli düğümleri
D) N11 topluluk içi bağları, N10 ve N01 ise köprü bağları
E) N11 iki dalgada da olan, N10 yalnız ilkinde olan, N01 yalnız ikincisinde olan bağlar

178. Bir okul kulübünün t0 dalgasında şu arkadaşlıklar var: Aslı–Bekir, Aslı–Cenk, Bekir–Cenk, Cenk–Dilan, Dilan–Erol. t1 dalgasında: Aslı–Bekir, Bekir–Cenk, Cenk–Dilan, Bekir–Erol, Aslı–Erol. Rehber öğretmen Nermin Hanım iki dalga arasındaki Jaccard benzerliğini hesaplıyor. Sonuç yaklaşık kaçtır?

A) 0,30
B) 0,43
C) 0,50
D) 0,60
E) 0,75

179. Bir hastanede hemşirelerin danışma ağı iki yıl arayla iki kez ölçülmüş: N11 = 12, N10 = 18, N01 = 20. Araştırmacı Zübeyde, RSiena ile model kurmayı planlıyor. Jaccard değeri ve sunumdaki öneriye göre doğru değerlendirme hangisidir?

A) J = 0,24; 0,3'ün altında, dalga aralığı fazla geniş olabilir.
B) J = 0,24; bu değer çok kararlı bir ağı gösterir, model rahatça kurulabilir.
C) J = 0,40; 0,3'ün üzerinde olduğu için hiçbir sorun yoktur.
D) J = 0,60; ağ neredeyse hiç değişmemiştir.
E) J = 0,24; Jaccard değeri RSiena için hiçbir önem taşımaz.

180. Bir yazılım şirketinin iş birliği ağında iki dalga arası Jaccard benzerliği 0,92 bulunmuş. Proje yöneticisi Ferit Bey bunun ne anlama geldiğini soruyor. Doğru yorum hangisidir?

A) Ağ neredeyse tamamen değişmiş, büyük bir çalkalanma yaşanmıştır.
B) Ağdaki bağların %92'si yeni kurulmuştur.
C) Ağdaki düğümlerin %92'si ikinci dalgada ağdan ayrılmıştır.
D) Model yakınsamamıştır; Jaccard 0,25'in altında olmalıdır.
E) Bağların çok büyük kısmı iki dalgada da korunmuştur; ağ oldukça kararlıdır.

181. Bir kampüs kulübünde iki dalga arasında çok sayıda bağın değiştiği görülüyor. Analist Seher, 'bağ devir hızı (turnover)' ölçüsünü raporuna eklemek istiyor. Sunuma göre bu ölçü neyi gösterir?

A) İki dalgada da korunan bağların sayısını; yüksek değer çalkalanmayı gösterir.
B) Komşuluk matrisinin satır toplamlarını; yüksek değer hub'ları gösterir.
C) Değişen (yeni + kopan) bağların toplam bağa oranını; yüksekse yapı akışkandır.
D) Aktörlerin değişim fırsatı bulma sıklığını; yüksek değer yakınsamayı gösterir.
E) Topluluk içi kenarların beklenen değerden farkını; yüksek değer net toplulukları gösterir.

182. Bir yönlü danışma ağında t1 dalgasındaki bağlar: Tuna → Umay, Umay → Vedat, Vedat → Tuna, Yağmur → Tuna. t2 dalgasındaki bağlar: Tuna → Umay, Umay → Vedat, Vedat → Tuna, Tuna → Yağmur, Yağmur → Vedat. Analist Rüya iki dalganın komşuluk matrisleri arasındaki Hamming uzaklığını hesaplıyor. Sonuç kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 9

183. Bir araştırma raporunda iki dalga arasındaki değişim için 'Hamming uzaklığı = 14' yazıyor. Raporu okuyan yönetici Zafer Bey bu sayının ne anlattığını soruyor. Doğru açıklama hangisidir?

A) İki dalgada da korunan bağ sayısı 14'tür; ağ kararlıdır.
B) Ağda en kısa yol uzunluğu en fazla 14 adımdır.
C) Ağdaki topluluk sayısı ikinci dalgada 14'e çıkmıştır.
D) Matrisler arasında 14 hücre farklıdır; toplam değişim budur.
E) Ağın Jaccard benzerliği 0,14'tür.

184. Bir okulda üç dalgada ölçülen arkadaşlık ağında, öğrenci A'nın derece merkeziliği dönem boyunca 2 → 4 → 6, öğrenci E'nin ise 5 → 3 → 1 olarak değişiyor. Rehber öğretmen Feride Hanım yalnız son dalgaya baksaydı hangi bilgiyi kaçırırdı?

A) A'nın merkeze yükseldiğini, E'nin ise çevreye itildiğini
B) Son dalgada A'nın derecesinin E'ninkinden yüksek olduğunu
C) Son dalgada E'nin derecesinin 1 olduğunu
D) Son dalgadaki ağın toplam kenar sayısını
E) Son dalgada A'nın kaç arkadaşı olduğunu

185. Bir üniversitede vegan beslenen öğrenciler arasında arkadaşlık daha yaygın. Araştırmacı Mine, eldeki iki dalgalı veride önce iki öğrencinin vegan olduğunu, sonraki dalgada aralarında yeni bir arkadaşlık bağı kurulduğunu görüyor. Bu sıralama hangi süreçle uyumludur?

A) Etki (influence): var olan bağ özelliği benzeştirmiştir.
B) Bulaşma: beslenme alışkanlığı arkadaşlık üzerinden yayılmıştır.
C) Dejenerasyon: model boş ağlara çökmüştür.
D) Çözünürlük sınırı: küçük topluluk gözden kaçmıştır.
E) Seçim (selection): benzer özellik yeni bağı yönlendirmiştir.

186. Bir spor kulübünde Okan ile Polat birinci dalgada arkadaş; o dönem yalnızca Okan düzenli koşuyor. İkinci dalgada Polat da düzenli koşmaya başlamış ve arkadaşlık sürüyor. Antrenör Sevim Hanım bu örüntüyü hangi süreçle açıklamalıdır?

A) Seçim (selection): önce benzerlik vardı, sonra bağ kuruldu.
B) Homofili: aynı özelliği paylaşanlar birbirini seçti.
C) Etki (influence): önce bağ vardı, sonra davranış benzeşti.
D) Geçişlilik: ortak bir arkadaş üzerinden yeni bağ kuruldu.
E) Karşılıklılık: tek yönlü bağ karşılık buldu.

187. Bir anket şirketi, tek bir tarihte topladığı arkadaşlık verisinde sigara içenlerin birbirleriyle daha sık arkadaş olduğunu buluyor. Müşteri, 'Demek ki arkadaşlar birbirini sigaraya başlatıyor' diyor. Veri analisti Talha'nın en doğru cevabı hangisidir?

A) Müşteri haklıdır; benzerlik görüldüğüne göre süreç kesinlikle etkidir.
B) Tek kesitte seçim ile etki ayrılamaz; en az iki dalga gerekir.
C) Süreç kesinlikle seçimdir; çünkü tek kesitte etki hiç oluşamaz.
D) Bu soru ağ analiziyle yanıtlanamaz; yalnız regresyonla yanıtlanabilir.
E) Benzerlik tesadüftür; çünkü kesitsel veride homofili ölçülemez.

188. SAOM'un dalgalar arası değişimi nasıl ele aldığını anlatan sunumda üç adım var: mikro adımlar, aktör kararı ve etki katsayıları. Öğrenci Hazal bu adımları kendi cümleleriyle özetliyor. Hangi özet doğrudur?

A) Ağ tek adımda yeniden çizilir; tüm aktörler aynı anda karar verir.
B) En yüksek aradalıklı kenar silinir; ağ ikiye bölünür; modularite hesaplanır.
C) Geçiş tek tek bağ değişikliklerine bölünür, aktörler sırayla karar verir, etki katsayıları tahmin edilir.
D) Her düğüm komşu topluluğa taşınır; topluluklar süper-düğüme dönüşür; Q en büyük olana kadar tekrarlanır.
E) İki dalganın Jaccard değeri hesaplanır; değer 0,3'ün üstündeyse model kurulmaz.

189. Bir öğrenci kulübünün üç dalgalı takip ağında RSiena ile kurulan modelde karşılıklılık (reciprocity) katsayısı pozitif ve anlamlı çıkmış. Kulüp danışmanı Yavuz Bey'e bu sonucu nasıl özetlemek gerekir?

A) Üyeler, arkadaşlarının arkadaşlarını takip etme eğilimindedir.
B) Üyeler aynı bölümden kişileri takip etmekten kaçınmaktadır.
C) Üyeler arasındaki takip bağları dalgalar arasında hiç değişmemiştir.
D) Takip edilen kişi zamanla takibe karşılık verme eğilimindedir.
E) Ağdaki takip bağları tamamen rastgele kurulmaktadır.

190. Bir kasabadaki esnaf dayanışma ağında boylamsal model geçişlilik (transitivity) için pozitif ve anlamlı bir katsayı vermiş. Esnaf odası başkanı Ziya Bey'e en uygun açıklama hangisidir?

A) "Beni destekleyeni ben de desteklerim" eğilimi vardır.
B) Esnaf, kendisiyle aynı sektördekilerle bağ kurmaktan kaçınmaktadır.
C) Ağdaki bağların çoğu iki dalga arasında kopmuştur.
D) Esnaf, arkadaşlarının iş yapış biçimine zamanla benzemektedir.
E) "Arkadaşımın arkadaşı arkadaşım olur" eğilimi vardır.

191. RSiena ile kurulan bir boylamsal modelde sameX(bölüm) etkisinin tahmini 0,90, standart hatası 0,50 çıkmış. Sunumdaki 't-oranı 2'yi aşıyorsa etki anlamlı' kuralına göre analist Nail ne sonuca varmalıdır?

A) t = 1,8 olduğu için bu etki anlamlı kabul edilmez.
B) t = 1,8 olduğu için bu etki güçlü biçimde anlamlıdır.
C) t = 0,45 olduğu için bu etki anlamlı kabul edilmez.
D) t = 2,8 olduğu için bu etki anlamlıdır.
E) Tahmin pozitif olduğu için t-oranına bakmaya gerek yoktur.

192. Bir kamu kurumunda araştırmacı Cevdet'in elinde aynı 80 personelin üç dalgalık iş birliği ağı (t0, t1, t2) var. Bağların nasıl oluşup koptuğunu açıklayan bir istatistiksel model kurmak istiyor. Sunumdaki tabloya göre hangi yöntem ailesi uygundur?

A) Yalnızca derece merkeziliği
B) SAOM (RSiena) veya TERGM
C) Louvain topluluk tespiti
D) Erdős–Rényi rastgele graf
E) Dairesel (circular) görselleştirme

193. Boylamsal ağ analizi yapmak isteyen bir öğrenci grubu, ellerindeki veri kaynaklarını tek tek değerlendiriyor. Aşağıdakilerden hangisi boylamsal ağ analizi için uygun bir veri DEĞİLDİR?

A) Dönem başı ve sonunda aynı sınıfa uygulanan anket
B) Zaman damgalı e-posta gönderim kayıtları
C) Üç yıl boyunca her yıl tekrarlanan iş birliği anketi
D) Tek bir tarihte, bir kez doldurulan sınıf arkadaşlığı anketi
E) Saniye saniye kaydedilen retweet akışı

194. Bir okulun 2025 Eylül dalgasında Kerem–Lale arkadaşlığı var, 2026 Ocak dalgasında bu bağ yok. Jaccard hesabı yapan rehber öğretmen Şahin Bey bu bağı hangi sayıma eklemelidir?

A) N10 — yalnız ilk dalgada olan (kopan) bağlar
B) N11 — iki dalgada da var olan bağlar
C) N01 — yalnız ikinci dalgada olan (yeni) bağlar
D) Jaccard'a girmez; kopan bağlar hesaptan çıkarılır
E) Hem N10'a hem N01'e eklenir

195. Bir araştırmacı aynı öğrenci grubunun arkadaşlık ağını önce 3 yıl arayla iki kez ölçmüş ve Jaccard benzerliğini 0,12 bulmuş. Danışmanı ölçüm planını değiştirmesini öneriyor. Sunumdaki öneriye en uygun değişiklik hangisidir?

A) Dalga aralığını 6 yıla çıkarıp değişimin daha net görünmesini sağlamak
B) İkinci dalgayı atıp yalnız ilk dalgayla SAOM kurmak
C) Dalga aralığını daraltmak (ör. dönem başı ve sonu ölçmek)
D) Jaccard yerine yalnız Hamming uzaklığını raporlayıp devam etmek
E) Öğrenci sayısını azaltıp aynı aralıkla ölçmeye devam etmek

196. Bir kulübün iki dalgalık verisinde danışman Aysun Hanım beş üyenin derecelerini karşılaştırıyor: Asude 3 → 7, Bekir 6 → 5, Cihan 2 → 5, Dilan 8 → 9, Ebru 4 → 6. 'Dönem boyunca en çok yükselen üye' raporlanacak. Doğru yanıt hangisidir?

A) Dilan
B) Cihan
C) Asude
D) Bekir
E) Ebru

197. Bir medya izleme ajansı, bir etiketin retweet akışını gerçek zamanlı izliyor; her retweet saniye hassasiyetinde kaydediliyor ve ağ sürekli yeniden şekilleniyor. Analist Gönül, bu veriyi 'aylık dalgalar' halinde toplamak yerine olduğu gibi kullanmak istiyor. Sunuma göre bu veri için tipik yöntem hangisidir?

A) SAOM ile panel analizi
B) Yalnız son ana ait kesitsel merkezilik analizi
C) Erdős–Rényi modeli
D) Kartopu örnekleme
E) Olay tabanlı / temporal grafik analizi

198. Bir rapor için iki farklı soru soruluyor: (1) 'İki dalga arasında komşuluk matrisinde toplam kaç hücre değişti?' (2) 'Herhangi bir dalgada var olan bağların ne kadarı iki dalgada da korundu?' Analist Kutay'ın bu sorular için sırasıyla kullanması gereken ölçüler hangileridir?

A) Hamming uzaklığı; Jaccard benzerliği
B) Jaccard benzerliği; Hamming uzaklığı
C) Bağ devir hızı; modularite
D) Hamming uzaklığı; derece merkeziliği
E) Jaccard benzerliği; bağ devir hızı

199. Tek bir dalgada toplanmış 120 kişilik bir gönüllü ağıyla çalışan analist Melih, 'Bu veriyle hangi yöntemleri kullanabilirim?' diye soruyor. Sunumdaki tabloya göre kesitsel ağın tipik yöntemleri hangileridir?

A) SAOM (RSiena) ve TERGM
B) Jaccard benzerliği ve bağ devir hızı
C) Hamming uzaklığı ve merkeziliğin zaman serisi
D) Merkezilik, ERGM ve topluluk tespiti
E) Olay tabanlı temporal grafik analizi

200. Sunumdaki panel örneğinde 5 kişilik bir sınıfın arkadaşlık ağı üç dalga (t0, t1, t2) boyunca ölçülüyor. Veriyi R'a aktaracak olan öğrenci Ahsen, boylamsal verinin tipik biçimini kuracak. Bu veri en doğal hangi yapıda saklanır?

A) Tüm dalgaları birleştiren tek bir 15 × 15 komşuluk matrisi
B) Her dalga için bir tane, üç adet 5 × 5 komşuluk matrisi
C) Yalnız son dalgayı gösteren tek bir 5 × 5 komşuluk matrisi
D) Dalgaları satır, öğrencileri sütun yapan tek bir 3 × 5 tablo
E) Üç dalganın bağlarını toplayan tek bir 5 × 5 ağırlık matrisi